

REPUBLIQUE DU SENEGAL



UN PEUPLE -UN BUT-UNE FOI



UNIVERSITÉ GASTON BERGER DE SAINT LOUIS



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION**

UFR : SCIENCE APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIE

Master II R2SD

EXERCICE PACKET TRACER

INTEGRATION DES COMPETENCES CCNA

Professeur :

Dr CISSE

Présenté par :

Siakha Kaba

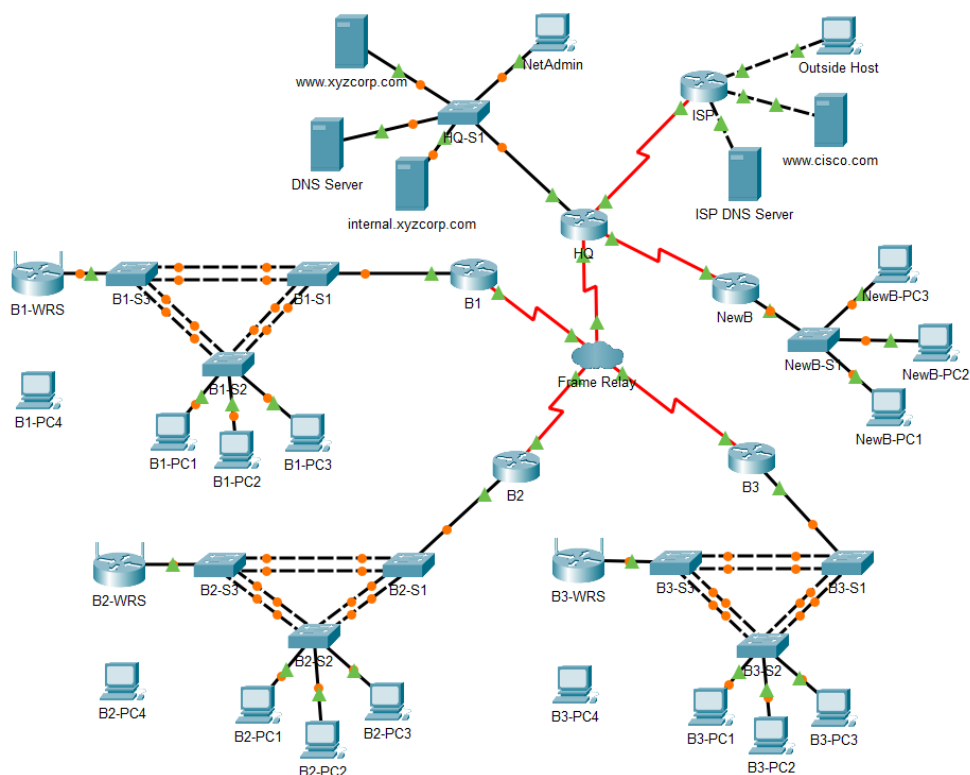
2022-2023

Table des matières

Topologie	1
Objectifs pédagogiques	1
Présentation	1
I. Tâche 1 : configuration du protocole Frame Relay dans une topologie Hub and Spoke	4
1. Étape 1 : configuration du cœur de réseau Frame Relay.	4
2. Étape 2 : configuration de l'interface de réseau local sur HQ.....	5
3. Étape 3 : vérification de l'aboutissement de l'envoi de requêtes ping vers chaque routeur Branch, à partir de HQ.....	6
II. Tâche 2 : configuration de l'encapsulation PPP avec authentification CHAP et PAP.....	6
1. Étape 1 : activation de l'encapsulation PPP avec authentification CHAP sur la liaison WAN reliant HQ et ISP.....	6
2. Étape 2 : activation de l'encapsulation PPP avec authentification PAP sur la liaison WAN reliant HQ et NewB	6
3. Étape 3 : vérification de l'aboutissement des envois de requêtes ping vers ISP et NewB à partir de HQ	7
III. Tâche 3 : configuration de la traduction d'adresses de réseau statique et dynamique sur HQ	7
1. Étape 1 : configuration de la traduction d'adresses de réseau	7
2. Étape 2 : vérification du fonctionnement de la traduction d'adresses de réseau par l'envoi de requêtes ping étendues.....	8
IV. Tâche 4 : configuration du routage statique et du routage par défaut	9
1. Étape 1 : configuration d'une route par défaut vers ISP et d'une route statique vers le réseau local NewB sur HQ	9
2. Étape 2 : configuration d'une route par défaut vers HQ sur les routeurs Branch	9
3. Étape 3 : vérification de la connectivité au-delà d'ISP.....	10
V. Tâche 5 : configuration du routage entre les réseaux locaux virtuels.....	11
1. Étape 1 : configuration du routage entre les réseaux locaux virtuels sur chaque routeur Branch	11
2. Étape 2 : vérification des tables de routage.....	12
VI. Tâche 6 : configuration et optimisation du routage EIGRP	14
1. Étape 1 : configuration du protocole EIGRP sur HQ, B1, B2 et B3	14
2. Étape 2 : vérification des tables de routage et de la connectivité	15
VII. Tâche 7 : configuration du protocole VTP, de l'agrégation, de l'interface VLAN et des réseaux locaux virtuels.....	17
1. Étape 1 : configuration du protocole VTP sur les commutateurs Branch	17
2. Étape 2 : configuration de l'agrégation sur BX-S1, BX-S2 et BX-S3.....	20

3.	Étape 3 : configuration de l'interface VLAN et de la passerelle par défaut sur BX-S1, BX-S2 et BX-S3	21
4.	Étape 4 : création des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur BX-S1	22
5.	Étape 5 : vérification de l'envoi des réseaux locaux virtuels à BX-S2 et BX-S3	23
VIII.	Tâche 8 : affectation des réseaux locaux virtuels et configuration de la sécurité des ports	26
1.	Étape 1 : affectation des réseaux locaux virtuels aux ports d'accès	26
2.	Étape 2 : configuration de la sécurité des ports	27
3.	Étape 3 : vérification des affectations VLAN et de la sécurité des ports	29
IX.	Tâche 9 : configuration du protocole STP	29
1.	Étape 1 : configuration de BX-S1 comme pont racine	29
2.	Étape 2 : configuration de BX-S3 comme pont racine de secours	30
3.	Étape 3 : vérification que BX-S1 est le pont racine	30
X.	Tâche 10 : configuration du service DHCP	32
1.	Étape 1 : configuration de pools DHCP pour chaque réseau local virtuel	32
2.	Étape 2 : activation de DHCP sur les PC	34
3.	Étape 3 : vérification que les PC et les routeurs sans fil disposent d'une adresse IP	35
4.	Étape 4 : vérification de la connectivité	36
XI.	Tâche 11 : configuration d'une liste de contrôle d'accès pare-feu	37
1.	Étape 1 : vérification de la connectivité à partir d'Outside Host	37
2.	Étape 2 : mise en œuvre d'une liste de contrôle d'accès pare-feu rudimentaire	37
3.	Étape 3 : vérification de la connectivité à partir d'Outside Host	38
XII.	Tâche 12 : configuration de la connectivité sans fil	39
1.	Étape 1 : vérification de la configuration DHCP	39
2.	Étape 2 : configuration des paramètres de configuration réseau et de réseau local	39
3.	Étape 3 : configuration des paramètres de configuration de réseau sans fil	40
4.	Étape 4 : configurez l'accès distant sur les routeurs sans fil.	41
5.	Étape 5 : configuration des PC BX-PC4 pour qu'ils accèdent au réseau sans fil par le biais du service DHCP	42
6.	Étape 6 : vérification de la connectivité et du fonctionnement de l'administration à distance	42
	Conclusion	45

Topologie



Objectifs pédagogiques

- ✚ Configurer le protocole Frame Relay dans une topologie Hub and Spoke
- ✚ Configurer l'encapsulation PPP avec authentification CHAP et PAP
- ✚ Configurer la traduction d'adresses de réseau statique et dynamique
- ✚ Configurer le routage statique et le routage par défaut

Présentation

Dans le cadre de cet exercice complet d'intégration des compétences CCNA, la société XYZ Corporation utilise les protocoles Frame Relay et PPP pour les connexions WAN. Le routeur HQ permet l'accès à la batterie de serveurs et à Internet grâce à la traduction d'adresses de réseau. HQ utilise également une liste de contrôle d'accès pare-feu rudimentaire pour filtrer le trafic entrant. Le routage entre les réseaux locaux virtuels (VLAN) et le protocole DHCP est configuré sur chaque routeur Branch. Le routage est réalisé par le protocole EIGRP, ainsi que par le biais de routes statiques et de routes par défaut. Les réseaux locaux virtuels, ainsi que les protocoles VTP et STP, sont configurés sur chacun des réseaux commutés. La sécurité des ports est activée et un accès sans fil est proposé. Votre travail consiste à mettre en œuvre l'ensemble

de ces technologies, en exploitant les connaissances acquises grâce aux quatre cours Exploration, qui se terminent par cet exercice récapitulatif.

Vous êtes chargé de configurer HQ et les routeurs Branch, B1, B2 et B3. Par ailleurs, vous devez configurer tous les périphériques connectés au réseau par le biais d'un routeur Branch. Le routeur NewB représente une nouvelle agence acquise dans le cadre d'une fusion avec une petite société. Vous n'avez pas accès au routeur NewB. Cependant, vous devrez établir une liaison entre HQ et NewB pour permettre à cette agence d'accéder au réseau interne et à Internet.

Les routeurs et commutateurs que vous administrez ne sont pas configurés. La configuration des paramètres de base (nom d'hôte, mot de passe, bannière et autres commandes de maintenance générale) n'est pas évaluée par Packet Tracer et n'est pas mentionnée dans la description des tâches. Vous êtes cependant censé configurer ces paramètres et votre formateur peut choisir d'évaluer les commandes.

Cet exercice portant sur un gros réseau et évaluant près de 500 composants requis, le pourcentage de progression n'augmentera peut-être pas de façon visible chaque fois que vous saisirez une commande. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'atteindre un pourcentage précis au terme de chaque tâche. En revanche, vous devez utiliser des tests de connectivité pour vérifier les configurations réalisées pour chaque tâche. Vous pouvez cependant cliquer à tout moment sur **Check Results** pour savoir si un composant particulier est évalué et si vous l'avez correctement configuré.

Les routeurs Branch (B1, B2 et B3) et les commutateurs étant conçus pour s'adapter au réseau, vous pouvez réutiliser les scripts. Ainsi, vos configurations pour B1, B1-S1, B1-S2 et B1-S3 peuvent être directement appliquées aux périphériques B2 au prix de quelques réglages mineurs.

Remarque : cet exercice d'intégration des compétences CCNA est également disponible dans une version ouverte, dans laquelle vous pouvez choisir le schéma d'adressage et les technologies à mettre en œuvre. La configuration est vérifiée en testant la connectivité de bout en bout.

Table d'adressage de HQ

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Mappages DLCI
HQ	Fa0/0	10.0.1.1	255.255.255.0	N/D
	S0/0/0.41	10.255.255.1	255.255.255.252	DLCI 41 vers B1
	S0/0/0.42	10.255.255.5	255.255.255.252	DLCI 42 vers B2
	S0/0/0.43	10.255.255.9	255.255.255.252	DLCI 43 vers B3
	S0/0/1	10.255.255.253	255.255.255.252	N/D
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	N/D

Table d'adressage des routeurs Branch

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
BX	Fa0/0.10	10.X.10.1	255.255.255.0
	Fa0/0.20	10.X.20.1	255.255.255.0
	Fa0/0.30	10.X.30.1	255.255.255.0
	Fa0/0.88	10.X.88.1	255.255.255.0
	Fa0/0.99	10.X.99.1	255.255.255.0
	S0/0/0	2 ^e adresse	255.255.255.252
BX-S1	VLAN 99	10.X.99.21	255.255.255.0
BX-S2	VLAN 99	10.X.99.22	255.255.255.0
BX-S3	VLAN 99	10.X.99.23	255.255.255.0
BX-WRS	VLAN 1	10.X.40.1	255.255.255.0

- Remplacez « X » par le numéro du routeur Branch (B1, B2 ou B3).
- Les PVC point à point associés à HQ utilisent la deuxième adresse du sous-réseau. HQ utilise la première adresse.
- Les routeurs WRT300N obtiennent une adresse Internet auprès du service DHCP du routeur Branch.

Configuration VLAN et mappages de ports

Numéro du VLAN	Adresse réseau	Nom du VLAN	Mappages de ports
10	10.X.10.0/24	Admin	BX-S2, Fa0/6
20	10.X.20.0/24	Sales	BX-S2, Fa0/11
30	10.X.30.0/24	Production	BX-S2, Fa0/16
88	10.X.88.0/24	Wireless	BX-S3, Fa0/7
99	10.X.99.0/24	Mgmt&Native	Toutes les agrégations

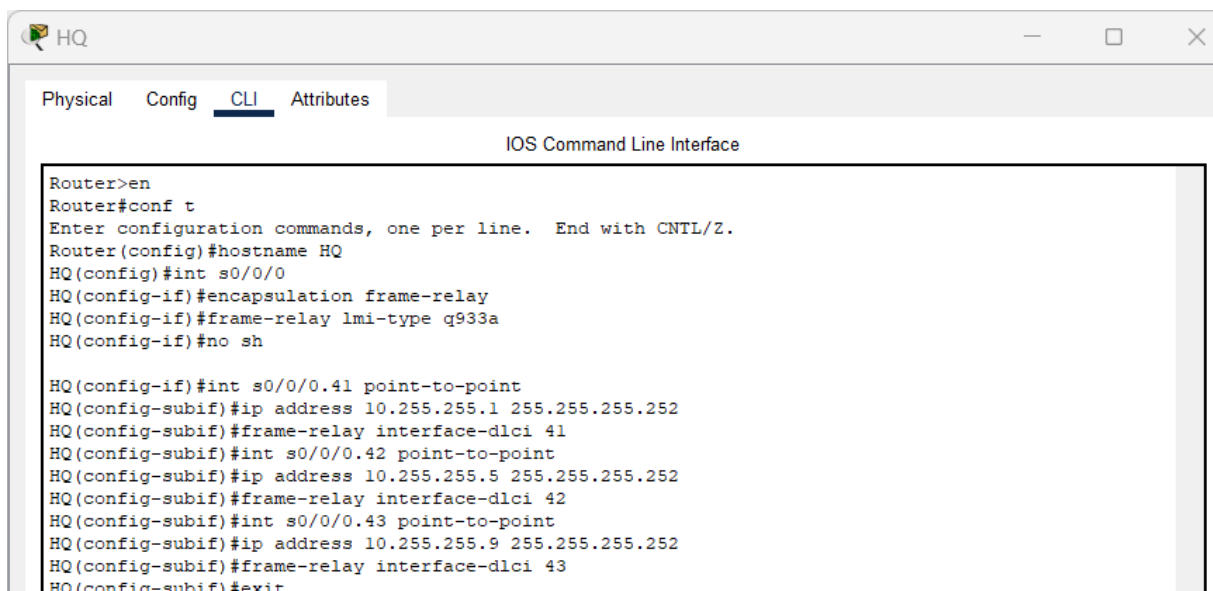
I. Tâche 1 : configuration du protocole Frame Relay dans une topologie Hub and Spoke

1. Étape 1 : configuration du cœur de réseau Frame Relay.

Utilisez les tables d'adressage et respectez les consignes suivantes :

HQ est le routeur concentrateur (hub). B1, B2 et B3 sont les rayons (spokes).

- HQ utilise une sous-interface point à point pour chaque routeur Branch.
- Il est nécessaire d'activer manuellement l'encapsulation IETF sur B3.
- Le type LMI doit être configuré manuellement sur la valeur q933a pour HQ, B1 et B2. B3 utilise le protocole ANSI.



```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname HQ
HQ(config)#int s0/0/0
HQ(config-if)#encapsulation frame-relay
HQ(config-if)#frame-relay lmi-type q933a
HQ(config-if)#no sh

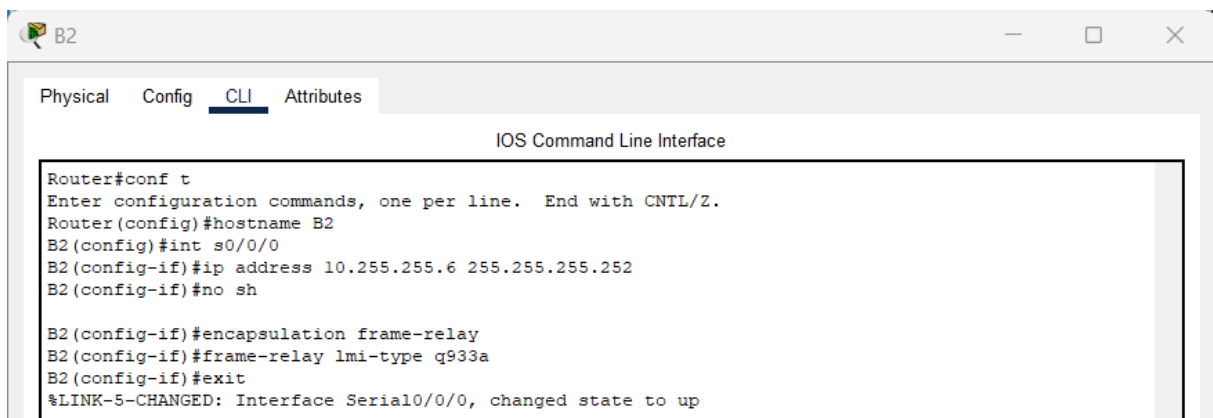
HQ(config-if)#int s0/0/0.41 point-to-point
HQ(config-subif)#ip address 10.255.255.1 255.255.255.252
HQ(config-subif)#frame-relay interface-dlci 41
HQ(config-subif)#int s0/0/0.42 point-to-point
HQ(config-subif)#ip address 10.255.255.5 255.255.255.252
HQ(config-subif)#frame-relay interface-dlci 42
HQ(config-subif)#int s0/0/0.43 point-to-point
HQ(config-subif)#ip address 10.255.255.9 255.255.255.252
HQ(config-subif)#frame-relay interface-dlci 43
HQ(config-subif)#exit
```



The screenshot shows the configuration window for router B1. The 'CLI' tab is selected, displaying the IOS Command Line Interface. The configuration commands entered are: Router#conf t, Router(config)#hostname B1, B1(config)#int s0/0/0, B1(config-if)#ip address 10.255.255.2 255.255.255.252, B1(config-if)#no sh, B1(config-if)#encapsulation frame-relay, B1(config-if)#frame-relay lmi-type q933a, and B1(config-if)#exit. The output shows the interface state changing to up and the line protocol coming up.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname B1
B1(config)#int s0/0/0
B1(config-if)#ip address 10.255.255.2 255.255.255.252
B1(config-if)#no sh

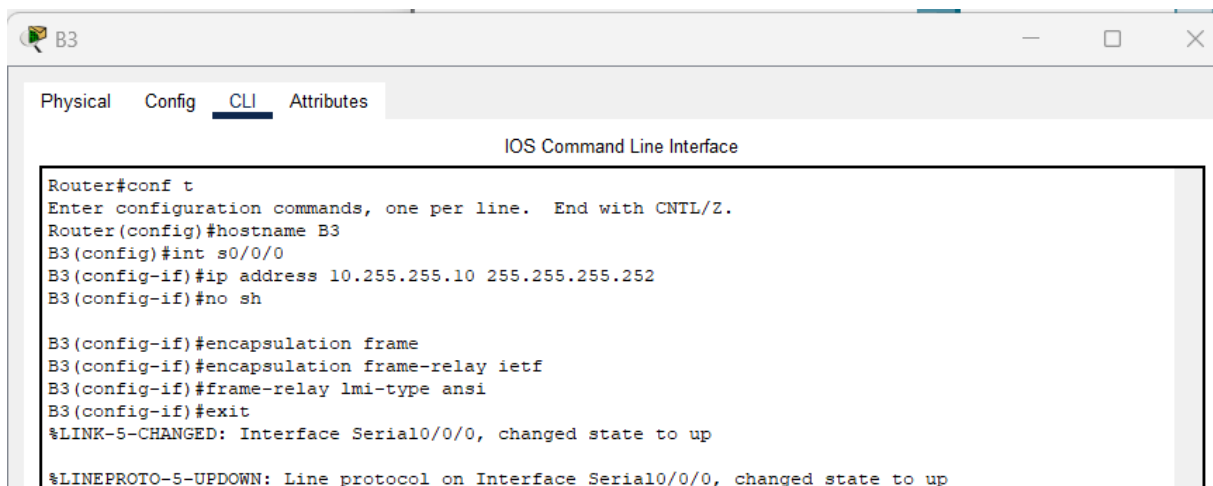
B1(config-if)#encapsulation frame-relay
B1(config-if)#frame-relay lmi-type q933a
B1(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```



The screenshot shows the configuration window for router B2. The 'CLI' tab is selected, displaying the IOS Command Line Interface. The configuration commands entered are: Router#conf t, Router(config)#hostname B2, B2(config)#int s0/0/0, B2(config-if)#ip address 10.255.255.6 255.255.255.252, B2(config-if)#no sh, B2(config-if)#encapsulation frame-relay, B2(config-if)#frame-relay lmi-type q933a, and B2(config-if)#exit. The output shows the interface state changing to up.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname B2
B2(config)#int s0/0/0
B2(config-if)#ip address 10.255.255.6 255.255.255.252
B2(config-if)#no sh

B2(config-if)#encapsulation frame-relay
B2(config-if)#frame-relay lmi-type q933a
B2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

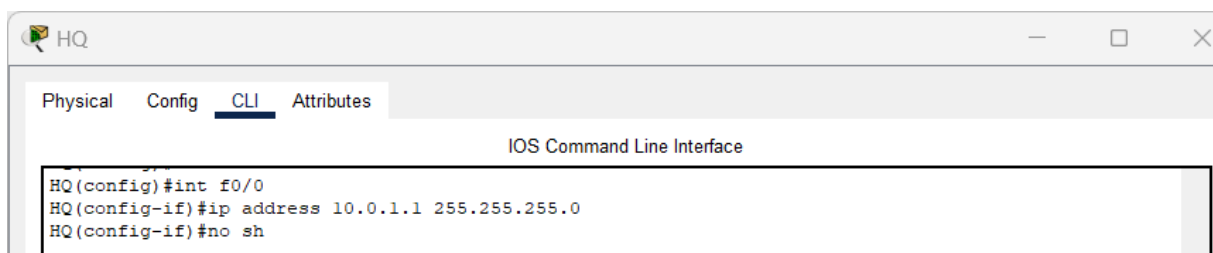


The screenshot shows the configuration window for router B3. The 'CLI' tab is selected, displaying the IOS Command Line Interface. The configuration commands entered are: Router#conf t, Router(config)#hostname B3, B3(config)#int s0/0/0, B3(config-if)#ip address 10.255.255.10 255.255.255.252, B3(config-if)#no sh, B3(config-if)#encapsulation frame, B3(config-if)#encapsulation frame-relay ietf, B3(config-if)#frame-relay lmi-type ansi, and B3(config-if)#exit. The output shows the interface state changing to up and the line protocol coming up.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname B3
B3(config)#int s0/0/0
B3(config-if)#ip address 10.255.255.10 255.255.255.252
B3(config-if)#no sh

B3(config-if)#encapsulation frame
B3(config-if)#encapsulation frame-relay ietf
B3(config-if)#frame-relay lmi-type ansi
B3(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

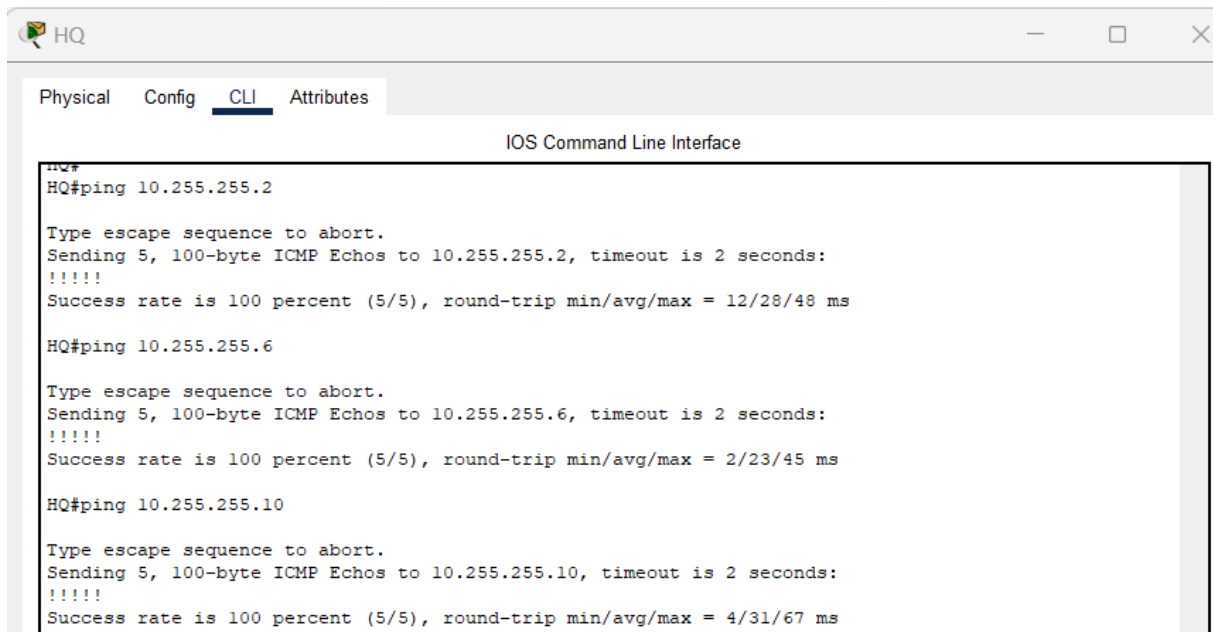
2. Étape 2 : configuration de l'interface de réseau local sur HQ



The screenshot shows the configuration window for the HQ router. The 'CLI' tab is selected, displaying the IOS Command Line Interface. The configuration commands entered are: HQ(config)#int f0/0, HQ(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0, and HQ(config-if)#no sh.

```
HQ(config)#int f0/0
HQ(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
HQ(config-if)#no sh
```


3. Étape 3 : vérification de l'aboutissement de l'envoi de requêtes ping vers chaque routeur Branch, à partir de HQ



```
HQ
HQ#ping 10.255.255.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/28/48 ms

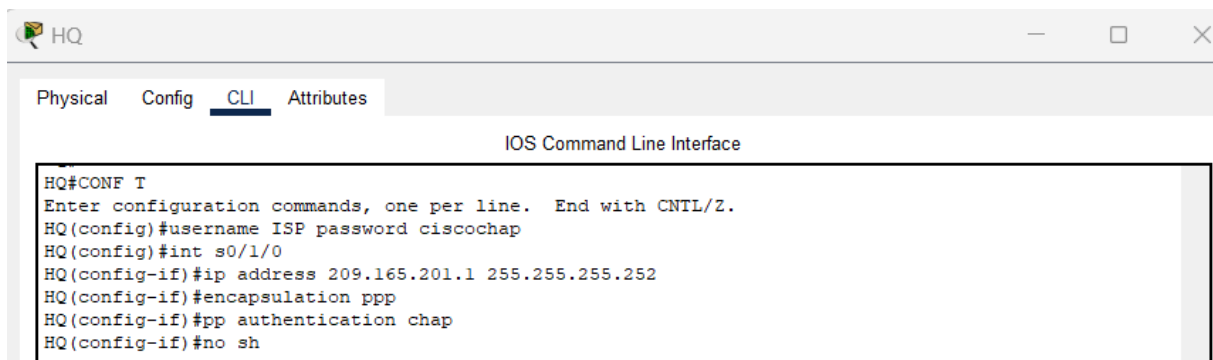
HQ#ping 10.255.255.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/23/45 ms

HQ#ping 10.255.255.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/31/67 ms
```

II. Tâche 2 : configuration de l'encapsulation PPP avec authentification CHAP et PAP

1. Étape 1 : activation de l'encapsulation PPP avec authentification CHAP sur la liaison WAN reliant HQ et ISP

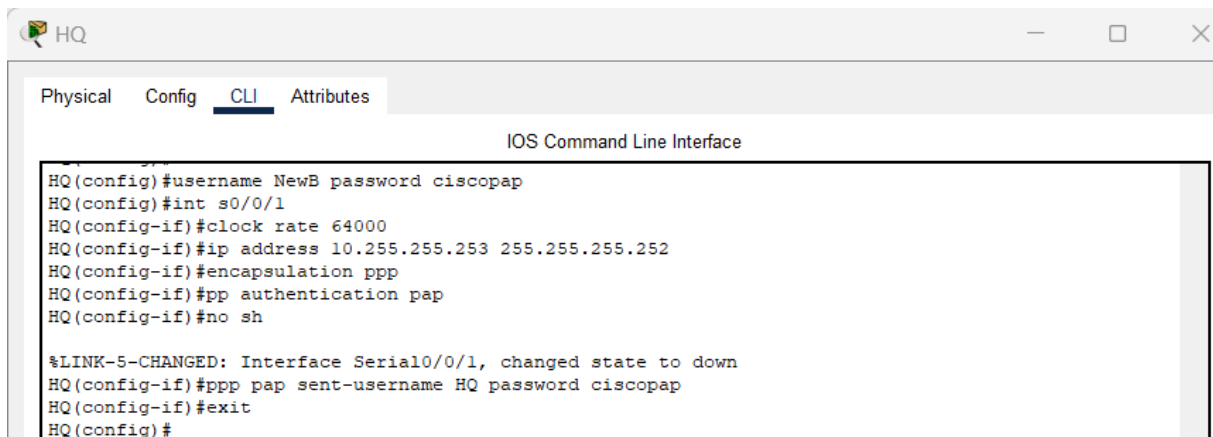
Le mot de passe CHAP est **ciscochap**.



```
HQ
HQ#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ(config)#username ISP password ciscochap
HQ(config)#int s0/1/0
HQ(config-if)#ip address 209.165.201.1 255.255.255.252
HQ(config-if)#encapsulation ppp
HQ(config-if)#pp authentication chap
HQ(config-if)#no sh
```

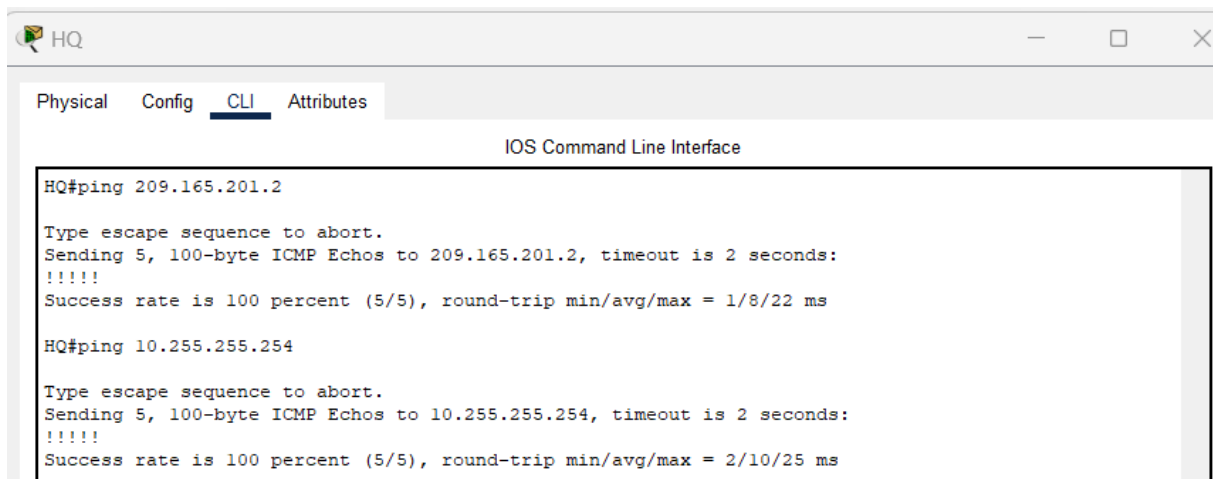
2. Étape 2 : activation de l'encapsulation PPP avec authentification PAP sur la liaison WAN reliant HQ et NewB

Vous devez connecter un câble aux interfaces adéquates. HQ est l'équipement de communication de données (DCE) de la liaison. Choisissez la fréquence d'horloge. Le mot de passe PAP est **ciscopap**.



```
HQ
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
HQ(config)#username NewB password ciscopap
HQ(config)#int s0/0/1
HQ(config-if)#clock rate 64000
HQ(config-if)#ip address 10.255.255.253 255.255.255.252
HQ(config-if)#encapsulation ppp
HQ(config-if)#ppp authentication pap
HQ(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
HQ(config-if)#ppp pap sent-username HQ password ciscopap
HQ(config-if)#exit
HQ(config)#
```

3. Étape 3 : vérification de l'aboutissement des envois de requêtes ping vers ISP et NewB à partir de HQ



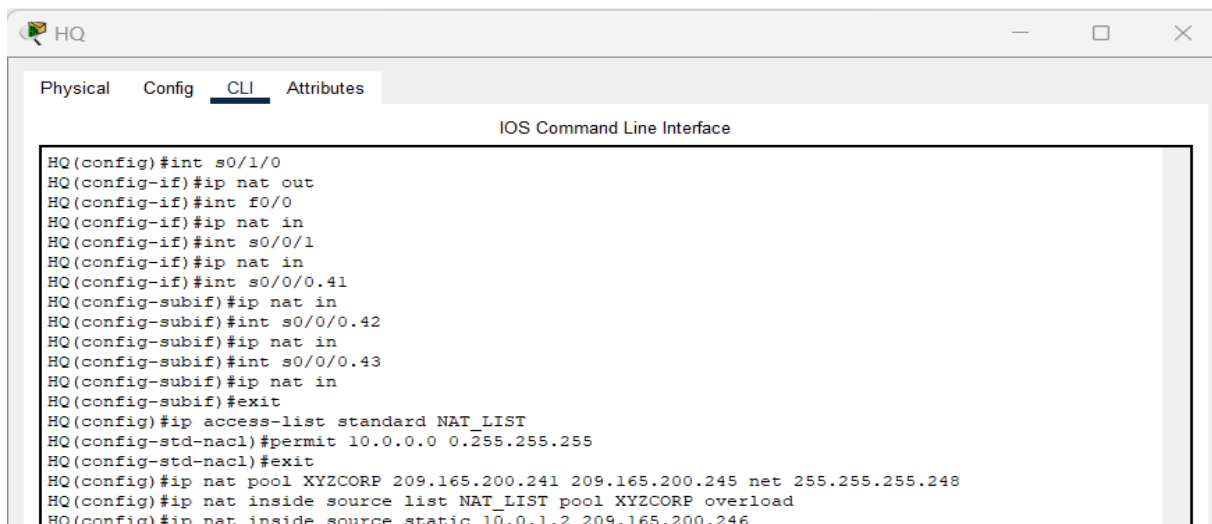
```
HQ
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
HQ#ping 209.165.201.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.201.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/8/22 ms
HQ#ping 10.255.255.254
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.255.254, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/10/25 ms
```

III. Tâche 3 : configuration de la traduction d'adresses de réseau statique et dynamique sur HQ

1. Étape 1 : configuration de la traduction d'adresses de réseau

Respectez les consignes suivantes :

- Autorisez la traduction de toutes les adresses de l'espace d'adressage 10.0.0.0/8.
- XYZ Corporation détient l'espace d'adressage 209.165.200.240/29. Le pool d'adresses XYZCORP utilise les adresses .241 à .245 avec un masque /29.
- Le site Web www.xyzcorp.com, dont l'adresse est 10.0.1.2, est inscrit auprès du système DNS public à l'adresse IP 209.165.200.246.

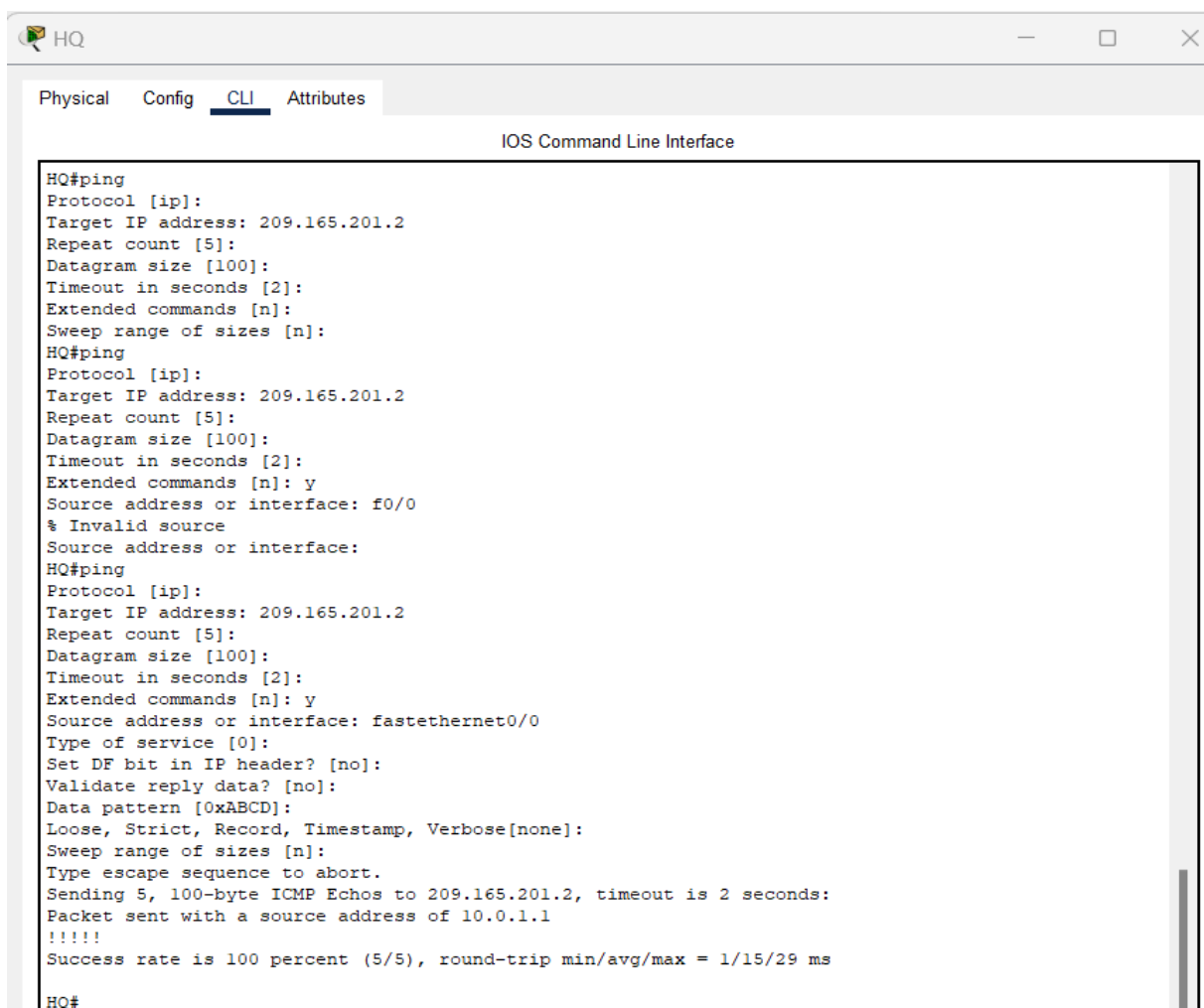


```
HQ
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

HQ(config)#int s0/1/0
HQ(config-if)#ip nat out
HQ(config-if)#int f0/0
HQ(config-if)#ip nat in
HQ(config-if)#int s0/0/1
HQ(config-if)#ip nat in
HQ(config-if)#int s0/0/0.41
HQ(config-subif)#ip nat in
HQ(config-subif)#int s0/0/0.42
HQ(config-subif)#ip nat in
HQ(config-subif)#int s0/0/0.43
HQ(config-subif)#ip nat in
HQ(config-subif)#exit
HQ(config)#ip access-list standard NAT_LIST
HQ(config-std-nacl)#permit 10.0.0.0 0.255.255.255
HQ(config-std-nacl)#exit
HQ(config)#ip nat pool XYZCORP 209.165.200.241 209.165.200.245 net 255.255.255.248
HQ(config)#ip nat inside source list NAT_LIST pool XYZCORP overload
HQ(config)#ip nat inside source static 10.0.1.2 209.165.200.246
```

2. Étape 2 : vérification du fonctionnement de la traduction d'adresses de réseau par l'envoi de requêtes ping étendues

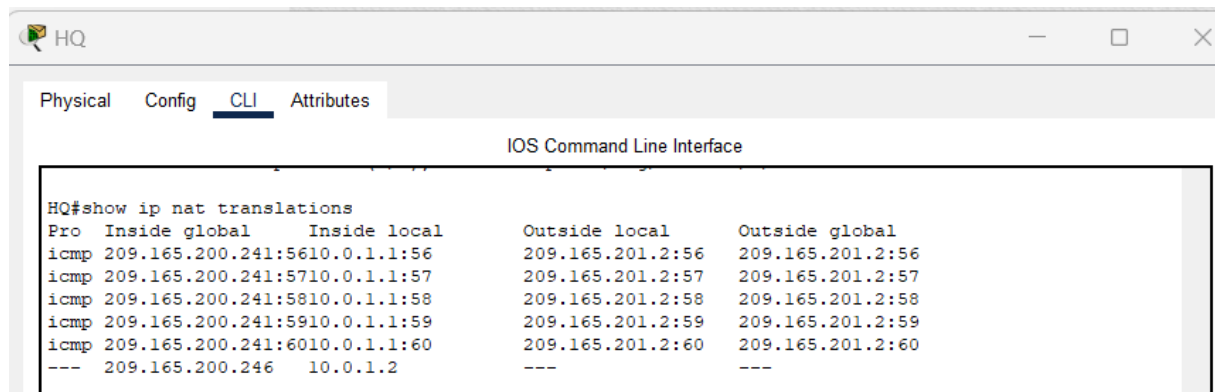
À partir de HQ, envoyez des requêtes ping vers l'interface série 0/0/0 d'ISP en utilisant comme adresse source l'interface du réseau local HQ. En principe, cet envoi de requêtes ping doit aboutir.



```
HQ
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

HQ#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 209.165.201.2
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
HQ#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 209.165.201.2
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: f0/0
% Invalid source
Source address or interface:
HQ#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 209.165.201.2
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: fastethernet0/0
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.201.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.0.1.1
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/29 ms
HQ#
```

À l'aide de la commande **show ip nat translations**, vérifiez que la traduction d'adresses de réseau a bien traduit l'envoi de requêtes ping.

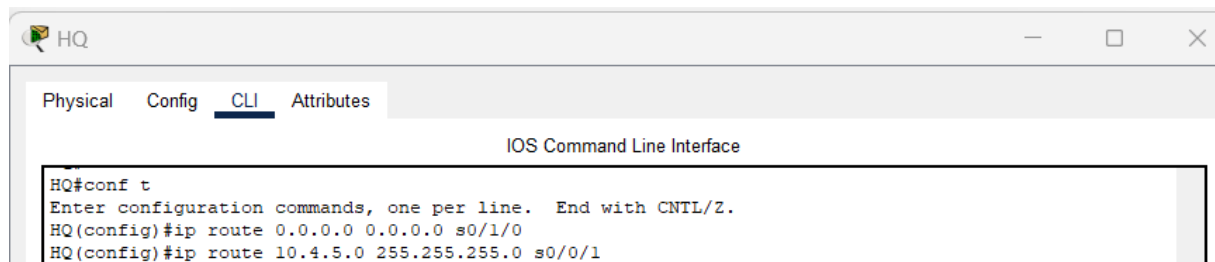


```
HQ#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 209.165.200.241:5610.0.1.1:56      209.165.201.2:56      209.165.201.2:56
icmp 209.165.200.241:5710.0.1.1:57      209.165.201.2:57      209.165.201.2:57
icmp 209.165.200.241:5810.0.1.1:58      209.165.201.2:58      209.165.201.2:58
icmp 209.165.200.241:5910.0.1.1:59      209.165.201.2:59      209.165.201.2:59
icmp 209.165.200.241:6010.0.1.1:60      209.165.201.2:60      209.165.201.2:60
--- 209.165.200.246      10.0.1.2      ---      ---
```

IV. Tâche 4 : configuration du routage statique et du routage par défaut

1. Étape 1 : configuration d'une route par défaut vers ISP et d'une route statique vers le réseau local NewB sur HQ

Utilisez l'argument `exit interface`.

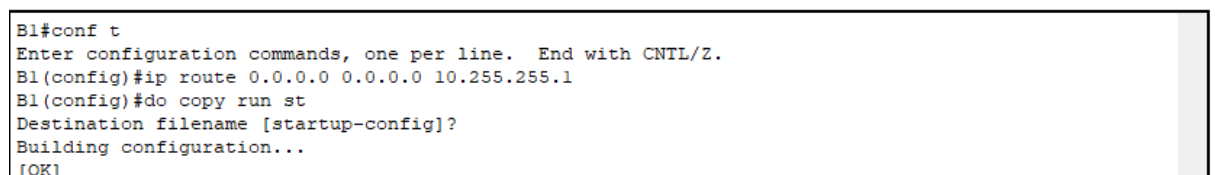


```
HQ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0
HQ(config)#ip route 10.4.5.0 255.255.255.0 s0/0/1
```

2. Étape 2 : configuration d'une route par défaut vers HQ sur les routeurs Branch

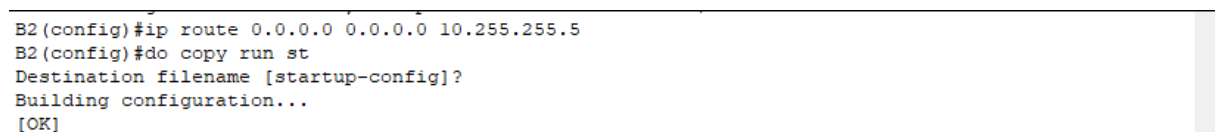
Utilisez l'adresse IP du tronçon suivant comme argument.

Sur le routeur B1



```
B1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.1
B1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Sur le routeur B2



```
B2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.5
B2(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Sur le routeur B3

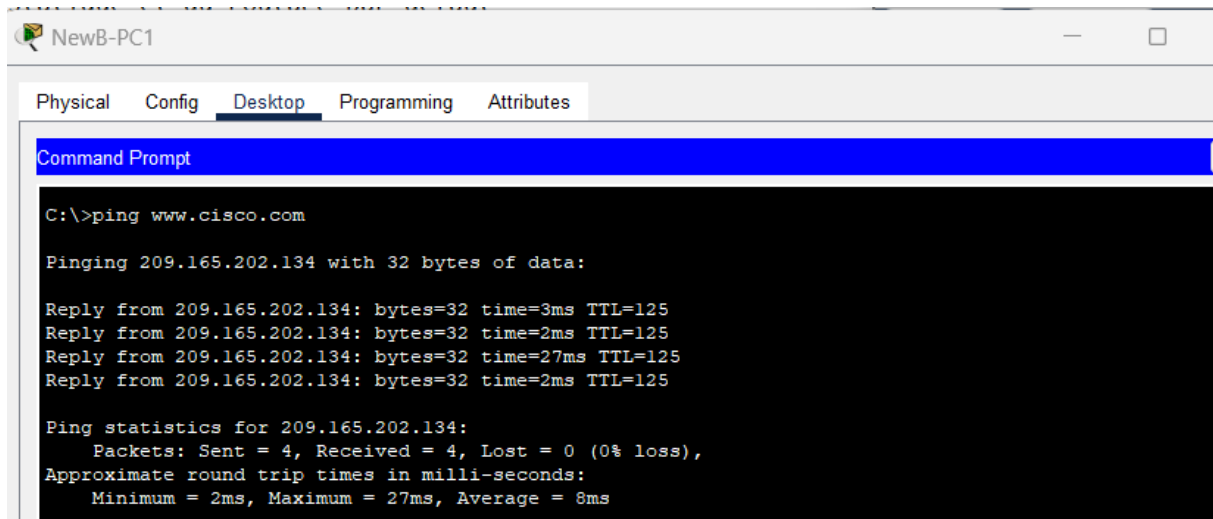
```

B3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.255.9
B3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

3. Étape 3 : vérification de la connectivité au-delà d'ISP

Les trois PC NewB et le PC NetAdmin doivent pouvoir envoyer des requêtes ping vers le serveur Web www.cisco.com.



The screenshot shows a window titled 'NewB-PC1' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of 'C:\>ping www.cisco.com'. The output indicates that the ping is successful, reaching 209.165.202.134 with 32 bytes of data. The statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round trip time of 8ms.

```

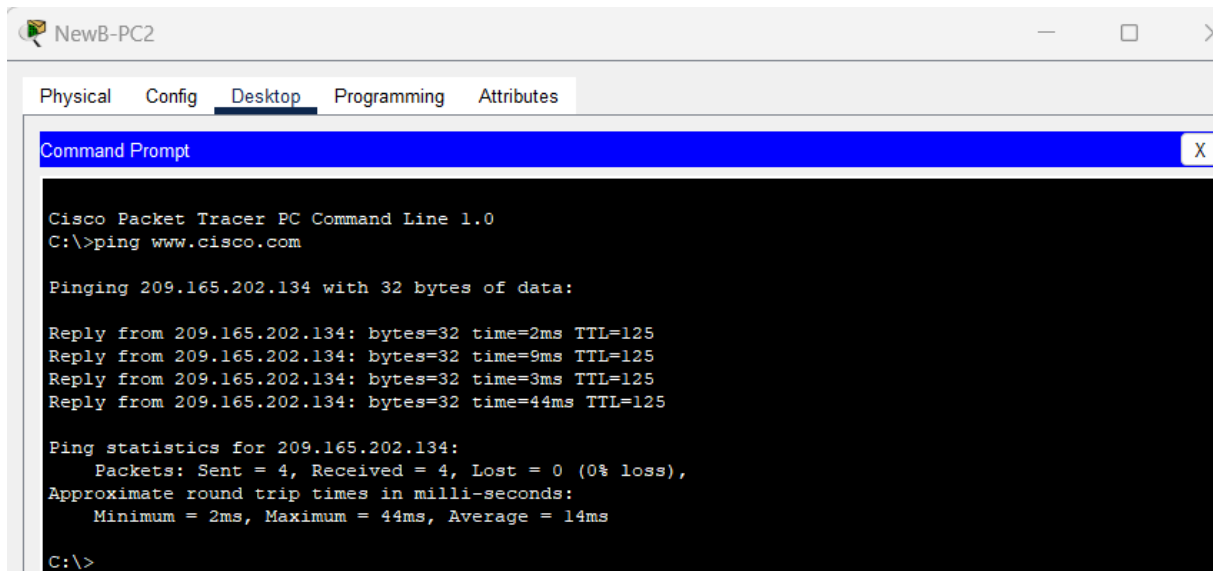
C:\>ping www.cisco.com

Pinging 209.165.202.134 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=27ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.202.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 27ms, Average = 8ms

```



The screenshot shows a window titled 'NewB-PC2' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of 'C:\>ping www.cisco.com'. The output indicates that the ping is successful, reaching 209.165.202.134 with 32 bytes of data. The statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round trip time of 14ms.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping www.cisco.com

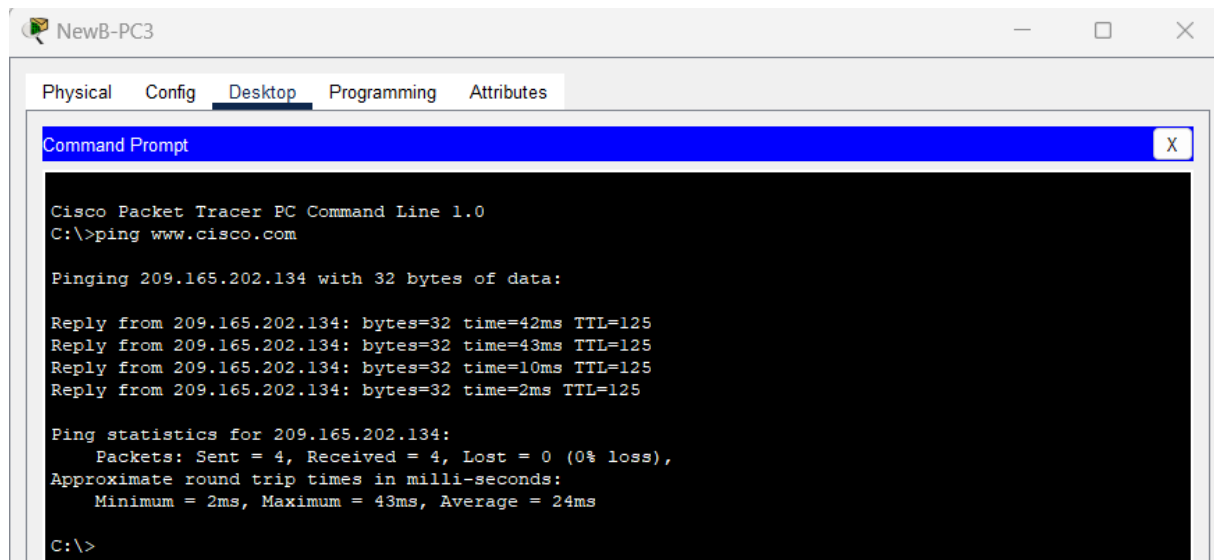
Pinging 209.165.202.134 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=44ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.202.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 44ms, Average = 14ms

C:\>

```



NewB-PC3

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

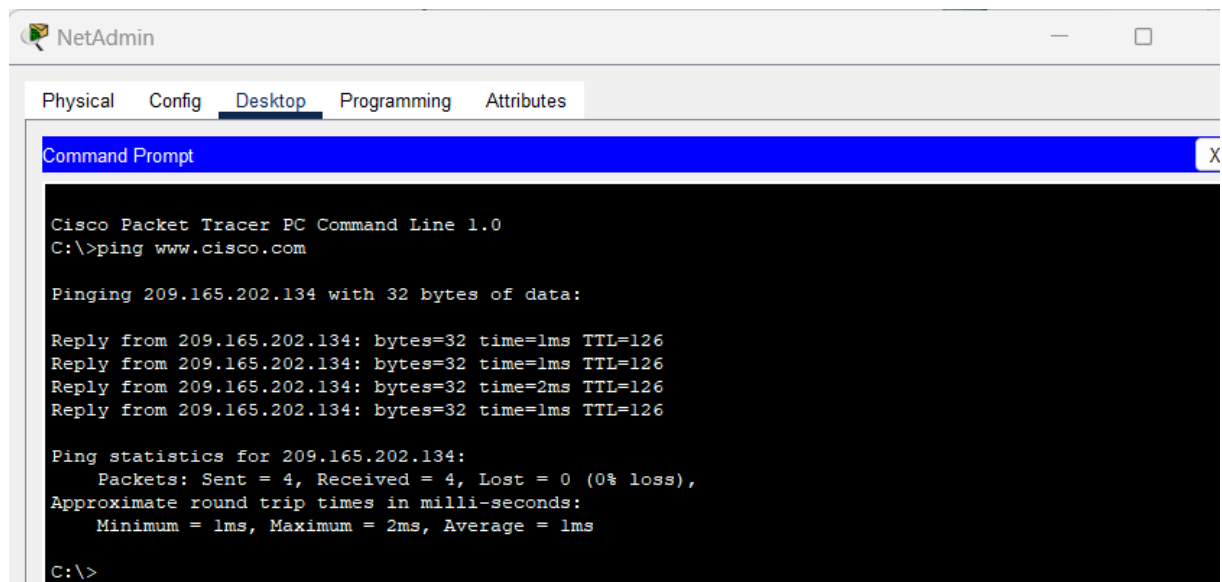
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping www.cisco.com

Pinging 209.165.202.134 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=42ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=43ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.202.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 43ms, Average = 24ms

C:\>
```



NetAdmin

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping www.cisco.com

Pinging 209.165.202.134 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.202.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```

V. Tâche 5 : configuration du routage entre les réseaux locaux virtuels

1. Étape 1 : configuration du routage entre les réseaux locaux virtuels sur chaque routeur Branch

À l'aide de la table d'adressage des routeurs Branch, configurez et activez le routage entre les réseaux locaux virtuels sur l'interface de réseau local. Le réseau local virtuel VLAN 99 est le VLAN natif.

```

B1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1(config)#interface f0/0
B1(config-if)#no sh

B1(config-if)#exit
B1(config)#int f0/0.10
B1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
B1(config-subif)#ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
B1(config-subif)#int f0/0.20
B1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
B1(config-subif)#ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
B1(config-subif)#int f0/0.30
B1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
B1(config-subif)#ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
B1(config-subif)#int f0/0.88
B1(config-subif)#encapsulation dot1Q 88
B1(config-subif)#ip address 10.1.88.1 255.255.255.0
B1(config-subif)#int f0/0.99
B1(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
B1(config-subif)#ip address 10.1.99.1 255.255.255.0

```

```

B2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2(config)#interface f0/0
B2(config-if)#no sh

B2(config-if)#exit
B2(config)#int f0/0.10
B2(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
B2(config-subif)#ip address 10.2.10.1 255.255.255.0
B2(config-subif)#int f0/0.20
B2(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
B2(config-subif)#ip address 10.2.20.1 255.255.255.0
B2(config-subif)#int f0/0.30
B2(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
B2(config-subif)#ip address 10.2.30.1 255.255.255.0
B2(config-subif)#int f0/0.88
B2(config-subif)#encapsulation dot1Q 88
B2(config-subif)#ip address 10.2.88.1 255.255.255.0
B2(config-subif)#int f0/0.99
B2(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
B2(config-subif)#ip address 10.2.99.1 255.255.255.0
B2(config-subif)#exit

```

```

B3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3(config)#interface f0/0
B3(config-if)#no sh

B3(config-if)#exit
B3(config)#int f0/0.10
B3(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
B3(config-subif)#ip address 10.3.10.1 255.255.255.0
B3(config-subif)#int f0/0.20
B3(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
B3(config-subif)#ip address 10.3.20.1 255.255.255.0
B3(config-subif)#int f0/0.30
B3(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
B3(config-subif)#ip address 10.3.30.1 255.255.255.0
B3(config-subif)#int f0/0.88
B3(config-subif)#encapsulation dot1Q 88
B3(config-subif)#ip address 10.3.88.1 255.255.255.0
B3(config-subif)#int f0/0.99
B3(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
B3(config-subif)#ip address 10.3.99.1 255.255.255.0
B3(config-subif)#exit

```

2. Étape 2 : vérification des tables de routage

Chaque routeur Branch doit désormais disposer de six réseaux directement connectés et d'une route par défaut statique.

```

B1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.255.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.1.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       10.1.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       10.1.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       10.1.88.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.88
C       10.1.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.99
C       10.255.255.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.255.1

B1#

B2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.255.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.2.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       10.2.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       10.2.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       10.2.88.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.88
C       10.2.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.99
C       10.255.255.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.255.5

B3#
B3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.255.255.9 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.3.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       10.3.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       10.3.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       10.3.88.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.88
C       10.3.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.99
C       10.255.255.8/30 is directly connected, Serial0/0/0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.255.9

B3#

```


VI. Tâche 6 : configuration et optimisation du routage EIGRP

1. Étape 1 : configuration du protocole EIGRP sur HQ, B1, B2 et B3

- Utilisez AS 100.
- Désactivez les mises à jour EIGRP sur les interfaces adéquates.
- Résumez manuellement le routage EIGRP de manière à ce que chaque routeur Branch annonce uniquement l'espace d'adressage 10.X.0.0/16 à HQ.

Remarque : Packet Tracer ne simule pas correctement les avantages liés aux résumés du routage EIGRP. Les tables de routage continueront à afficher tous les sous-réseaux, même si vous avez configuré correctement le résumé du routage.

```
HQ(config)#router eigrp 100
HQ(config-router)#passive-interface s0/1/0
HQ(config-router)#passive-interface s0/0/1
HQ(config-router)#passive-interface fa0/0
HQ(config-router)#network 10.0.0.0
HQ(config-router)#no auto-summary
HQ(config-router)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

```
B1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1(config)#router eigrp 100
B1(config-router)#passive-interface fa0/0.10
B1(config-router)#passive-interface fa0/0.20
B1(config-router)#passive-interface fa0/0.30
B1(config-router)#passive-interface fa0/0.99
B1(config-router)#network 10.0.0.0
B1(config-router)#no auto-summary
B1(config-router)#int s0/0/0
B1(config-if)#ip summary-address eigrp 100 10.1.0.0 255.255.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.255.255.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

B1(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.255.255.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
```

```
B2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2(config)#router eigrp 100
B2(config-router)#passive-interface fa0/0.10
B2(config-router)#passive-interface fa0/0.20
B2(config-router)#passive-interface fa0/0.30
B2(config-router)#passive-interface fa0/0.99
B2(config-router)#network 10.0.0.0
B2(config-router)#no auto-summary
B2(config-router)#int s0/0/0
B2(config-if)#ip summary-address eigrp 100 10.2.0.0 255.255.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.255.255.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

B2(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.255.255.5 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

B2(config-if)#
```

```

B3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3(config)#router eigrp 100
B3(config-router)#passive-interface fa0/0.10
B3(config-router)#passive-interface fa0/0.20
B3(config-router)#passive-interface fa0/0.30
B3(config-router)#passive-interface fa0/0.99
B3(config-router)#network 10.0.0.0
B3(config-router)#no auto-summary
B3(config-router)#int s0/0/0
B3(config-if)#ip summary-address eigrp 100 10.3.0.0 255.255.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.255.255.9 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

B3(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 10.255.255.9 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

B3(config-if)#

```

2. Étape 2 : vérification des tables de routage et de la connectivité

Les routeurs HQ et Branch doivent désormais disposer de tables de routage complètes.

Le PC NetAdmin doit désormais être capable d'envoyer des paquets ping vers chacune des sous-interfaces VLAN des routeurs Branch.

```

B1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.255.255.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 3 masks
{ D    10.0.1.0/24 [90/2172416] via 10.255.255.1, 00:08:51, Serial0/0/0 }
{ D    10.1.0.0/16 is a summary, 00:08:51, Null0 }
C    10.1.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C    10.1.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C    10.1.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C    10.1.88.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.88
C    10.1.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.99
{ D    10.2.0.0/16 [90/2684416] via 10.255.255.1, 00:07:46, Serial0/0/0 }
{ D    10.3.0.0/16 [90/2684416] via 10.255.255.1, 00:06:46, Serial0/0/0 }
{ D    10.4.5.0/24 [90/2681856] via 10.255.255.1, 00:08:51, Serial0/0/0 }
C    10.255.255.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
{ D    10.255.255.4/30 [90/2681856] via 10.255.255.1, 00:08:51, Serial0/0/0 }
{ D    10.255.255.8/30 [90/2681856] via 10.255.255.1, 00:08:51, Serial0/0/0 }
{ D    10.255.255.252/30 [90/2681856] via 10.255.255.1, 00:08:51, Serial0/0/0 }
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.255.1

```

```
B2#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

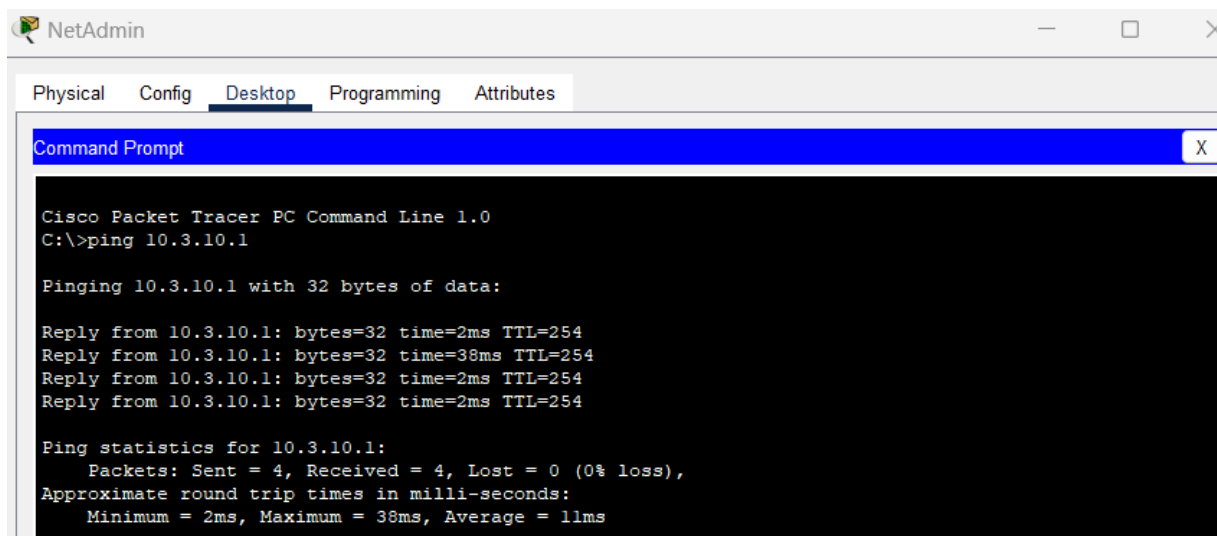
Gateway of last resort is 10.255.255.5 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 3 masks
{ D 10.0.1.0/24 [90/2172416] via 10.255.255.5, 00:12:55, Serial0/0/0 }
{ D 10.1.0.0/16 [90/2684416] via 10.255.255.5, 00:12:55, Serial0/0/0 }
{ D 10.2.0.0/16 is a summary, 00:12:58, Null0 }
C 10.2.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C 10.2.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C 10.2.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C 10.2.88.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.88
C 10.2.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.99
{ D 10.3.0.0/16 [90/2684416] via 10.255.255.5, 00:11:55, Serial0/0/0 }
{ D 10.4.5.0/24 [90/2681856] via 10.255.255.5, 00:12:55, Serial0/0/0 }
{ D 10.255.255.0/30 [90/2681856] via 10.255.255.5, 00:12:55, Serial0/0/0 }
C 10.255.255.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
{ D 10.255.255.8/30 [90/2681856] via 10.255.255.5, 00:12:55, Serial0/0/0 }
{ D 10.255.255.252/30 [90/2681856] via 10.255.255.5, 00:12:55, Serial0/0/0 }
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.255.5
```

```
HQ#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 4 masks
C 10.0.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
{ D 10.1.0.0/16 [90/2172416] via 10.255.255.2, 00:19:49, Serial0/0/0.41 }
{ D 10.2.0.0/16 [90/2172416] via 10.255.255.6, 00:18:44, Serial0/0/0.42 }
{ D 10.3.0.0/16 [90/2172416] via 10.255.255.10, 00:17:44, Serial0/0/0.43 }
S 10.4.5.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
C 10.255.255.0/30 is directly connected, Serial0/0/0.41
C 10.255.255.4/30 is directly connected, Serial0/0/0.42
C 10.255.255.8/30 is directly connected, Serial0/0/0.43
C 10.255.255.252/30 is directly connected, Serial0/0/1
C 10.255.255.254/32 is directly connected, Serial0/0/1
209.165.201.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.201.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
C 209.165.201.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/1/0
```



```
C:\>ping 10.3.20.1

Pinging 10.3.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.3.20.1: bytes=32 time=47ms TTL=254
Reply from 10.3.20.1: bytes=32 time=32ms TTL=254
Reply from 10.3.20.1: bytes=32 time=39ms TTL=254
Reply from 10.3.20.1: bytes=32 time=35ms TTL=254

Ping statistics for 10.3.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 32ms, Maximum = 47ms, Average = 38ms
```

```
C:\>ping 10.3.30.1

Pinging 10.3.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.3.30.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.3.30.1: bytes=32 time=33ms TTL=254
Reply from 10.3.30.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.3.30.1: bytes=32 time=29ms TTL=254

Ping statistics for 10.3.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 33ms, Average = 16ms
```

```
C:\>ping 10.3.88.1

Pinging 10.3.88.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.3.88.1: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.3.88.1: bytes=32 time=51ms TTL=254
Reply from 10.3.88.1: bytes=32 time=59ms TTL=254
Reply from 10.3.88.1: bytes=32 time=41ms TTL=254

Ping statistics for 10.3.88.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 59ms, Average = 38ms
```

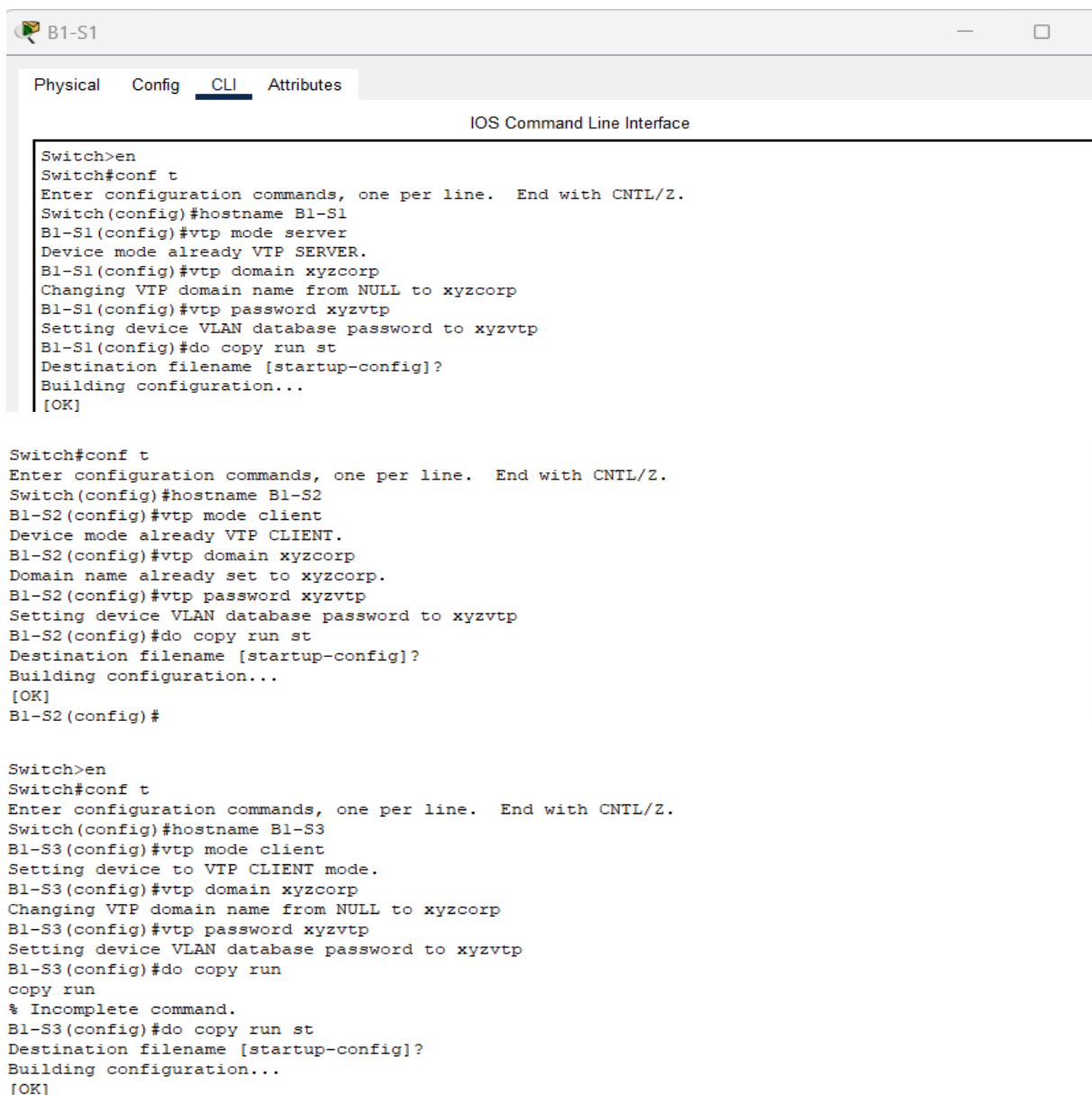
VII. Tâche 7 : configuration du protocole VTP, de l'agrégation, de l'interface VLAN et des réseaux locaux virtuels

Les conditions suivantes s'appliquent aux trois branches. Configurez un jeu de trois commutateurs. Utilisez ensuite les scripts de ces commutateurs sur les deux autres jeux de commutateurs.

1. Étape 1 : configuration du protocole VTP sur les commutateurs Branch

- BX-S1 est le serveur VTP. BX-S2 et BX-S3 sont des clients VTP.
- Le nom de domaine est **XYZCORP**.
- Le mot de passe est **xyzvtp**.

Configuration du protocole VTP sur les commutateurs de la zone du routeur B1

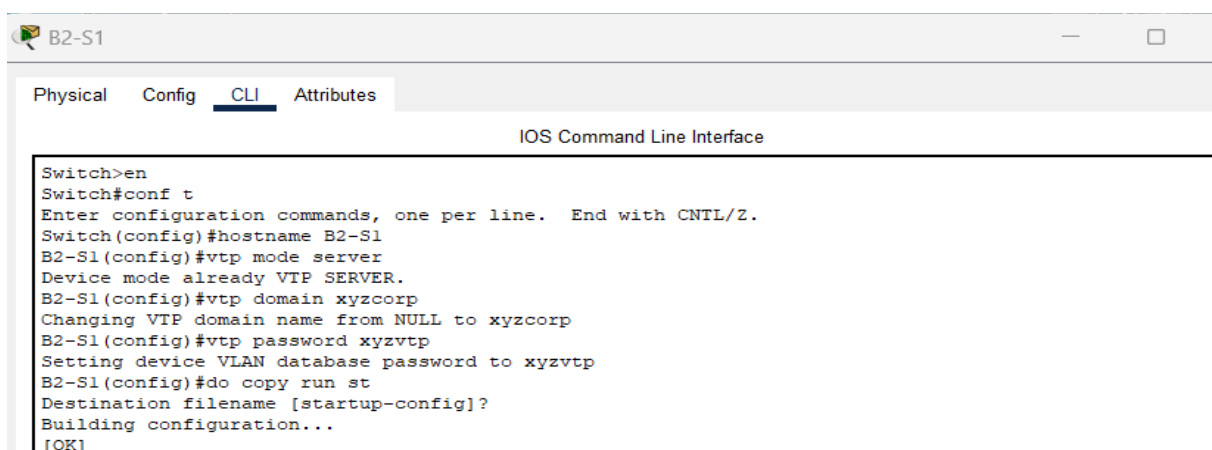


```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B1-S1
B1-S1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
B1-S1(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B1-S1(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B1-S1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B1-S2
B1-S2(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
B1-S2(config)#vtp domain xyzcorp
Domain name already set to xyzcorp.
B1-S2(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B1-S2(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S2(config)#

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B1-S3
B1-S3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
B1-S3(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B1-S3(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B1-S3(config)#do copy run
copy run
% Incomplete command.
B1-S3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

➤ Configuration du protocole VTP sur les commutateurs de la zone du routeur B2



```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B2-S1
B2-S1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
B2-S1(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B2-S1(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B2-S1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B2-S2
B2-S2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
B2-S2(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B2-S2(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B2-S2(config)#
B2-S2(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B2-S3
B2-S3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
B2-S3(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B2-S3(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp

```

➤ Configuration du protocole VTP sur les commutateurs de la zone du routeur B3

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B3-S1
B3-S1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
B3-S1(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B3-S1(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B3-S1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S1(config)#

```

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B3-S2
B3-S2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
B3-S2(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B3-S2(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B3-S2(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S2(config)#

```

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname B3-S3
B3-S3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
B3-S3(config)#vtp domain xyzcorp
Changing VTP domain name from NULL to xyzcorp
B3-S3(config)#vtp password xyzvtp
Setting device VLAN database password to xyzvtp
B3-S3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S3(config)#

```

2. Étape 2 : configuration de l'agrégation sur BX-S1, BX-S2 et BX-S3

Configurez les interfaces adéquates en mode d'agrégation et désignez le réseau local virtuel VLAN 99 en tant que VLAN natif.

➤ Configuration de l'agrégation sur B1-S1, B1-S2 et B1-S3

```
B1-S1>en
B1-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S1(config)#int range fa0/1-5
B1-S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B1-S1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
B1-S2>en
B1-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S2(config)#int range fa0/1-4
B1-S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B1-S2(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
B1-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S3(config)#int range fa0/1-4
B1-S3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B1-S3(config-if-range)#switchport mode trunk
B1-S3(config-if-range)#
B1-S3(config-if-range)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S3(config-if-range)#
```

➤ Configuration de l'agrégation sur B2-S1, B2-S2 et B2-S3

```
B2-S1>en
B2-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S1(config)#int range fa0/1-5
B2-S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B2-S1(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
B2-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S2(config)#int range fa0/1-4
B2-S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B2-S2(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
B2-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S3(config)#int range fa0/1-4
B2-S3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B2-S3(config-if-range)#switchport mode trunk
```

➤ Configuration de l'agrégation sur B3-S1, B3-S2 et B3-S3

```
B3-S1>en
B3-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S1(config)#int range fa0/1-5
B3-S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B3-S1(config-if-range)#switchport mode trunk
```



```

B3-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S2(config)#int range fa0/1-4
B3-S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B3-S2(config-if-range)#switchport mode trunk

B3-S3(config)#int range fa0/1-4
B3-S3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
B3-S3(config-if-range)#switchport mode trunk
B3-S3(config-if-range)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

3. Étape 3 : configuration de l'interface VLAN et de la passerelle par défaut sur BX-S1, BX-S2 et BX-S3

➤ Configuration de l'interface VLAN et de la passerelle par défaut sur B1-S1, B1-S2 et B1-S3

```

B1-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S1(config)#ip default-gateway 10.1.99.1
B1-S1(config)#int vlan 99
B1-S1(config-if)#ip addr 10.1.99.21 255.255.255.0
B1-S1(config-if)#no shutdown
B1-S1(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S1(config-if)#

B1-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S2(config)#ip default-gateway 10.1.99.1
B1-S2(config)#int vlan 99
B1-S2(config-if)#ip addr 10.1.99.22 255.255.255.0
B1-S2(config-if)#no shutdown
B1-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S2(config-if)#

B1-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S3(config)#ip default-gateway 10.1.99.1
B1-S3(config)#int vlan 99
B1-S3(config-if)#ip addr 10.1.99.23 255.255.255.0
B1-S3(config-if)#no shutdown
B1-S3(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S3(config-if)#

```

➤ Configuration de l'interface VLAN et de la passerelle par défaut sur B2-S1, B2-S2 et B2-S3

```

B2-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S1(config)#ip default-gateway 10.2.99.1
B2-S1(config)#int vlan 99
B2-S1(config-if)#ip addr 10.2.99.21 255.255.255.0
B2-S1(config-if)#no shutdown
B2-S1(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S1(config-if)#

```



```

B2-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S2(config)#ip default-gateway 10.2.99.1
B2-S2(config)#int vlan 99
B2-S2(config-if)#ip addr 10.2.99.22 255.255.255.0
B2-S2(config-if)#no shutdown
B2-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S2(config-if)#

B2-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S3(config)#ip default-gateway 10.2.99.1
B2-S3(config)#int vlan 99
B2-S3(config-if)#ip addr 10.2.99.23 255.255.255.0
B2-S3(config-if)#no shutdown
B2-S3(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S3(config-if)#

```

➤ Configuration de l'interface VLAN et de la passerelle par défaut sur B3-S1, B3-S2 et B3-S3

```

B3-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S1(config)#ip default-gateway 10.3.99.1
B3-S1(config)#int vlan 99
B3-S1(config-if)#ip addr 10.3.99.21 255.255.255.0
B3-S1(config-if)#no shutdown
B3-S1(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

B3-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S2(config)#ip default-gateway 10.3.99.1
B3-S2(config)#int vlan 99
B3-S2(config-if)#ip addr 10.3.99.22 255.255.255.0
B3-S2(config-if)#no shutdown
B3-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S2(config-if)#

B3-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S3(config)#ip default-gateway 10.3.99.1
B3-S3(config)#int vlan 99
B3-S3(config-if)#ip addr 10.3.99.23 255.255.255.0
B3-S3(config-if)#no shutdown
B3-S3(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S3(config-if)#

```

4. Étape 4 : création des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur BX-S1

Sur BX-S1 uniquement, créez et nommez les réseaux locaux virtuels (VLAN) répertoriés dans le tableau Configuration VLAN et mappages de ports. VTP annonce les nouveaux réseaux locaux virtuels à BX-S1 et BX-S2.

➤ Création des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur B1-S1

```

B1-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S1(config)#vlan 10
B1-S1(config-vlan)#name Admin
B1-S1(config-vlan)#vlan 20
B1-S1(config-vlan)#name Sales
B1-S1(config-vlan)#vlan 30
B1-S1(config-vlan)#name Production
B1-S1(config-vlan)#vlan 88
B1-S1(config-vlan)#name Wireless
B1-S1(config-vlan)#vlan 99
B1-S1(config-vlan)#name Vlan_Native
B1-S1(config-vlan)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

B1-S1(config)#

```

➤ Création des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur B2-S1

```

B2-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S1(config)#vlan 10
B2-S1(config-vlan)#name Admin
B2-S1(config-vlan)#vlan 20
B2-S1(config-vlan)#name Sales
B2-S1(config-vlan)#vlan 30
B2-S1(config-vlan)#name Production
B2-S1(config-vlan)#vlan 88
B2-S1(config-vlan)#name Wireless
B2-S1(config-vlan)#vlan 99
B2-S1(config-vlan)#name Vlan_Native
B2-S1(config-vlan)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

B2-S1(config)#

```

➤ Création des réseaux locaux virtuels (VLAN) sur B3-S1

```

B3-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S1(config)#vlan 10
B3-S1(config-vlan)#name Admin
B3-S1(config-vlan)#vlan 20
B3-S1(config-vlan)#name Sales
B3-S1(config-vlan)#vlan 30
B3-S1(config-vlan)#name Production
B3-S1(config-vlan)#vlan 88
B3-S1(config-vlan)#name Wireless
B3-S1(config-vlan)#vlan 99
B3-S1(config-vlan)#name Vlan_Native
B3-S1(config-vlan)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

B3-S1(config)#do copy run st

```

5. Étape 5 : vérification de l'envoi des réseaux locaux virtuels à BX-S2 et BX-S3

Utilisez les commandes adéquates pour vérifier que S2 et S3 disposent désormais des réseaux locaux virtuels créés sur S1. Packet Tracer peut mettre plusieurs minutes à simuler les annonces VTP. Pour forcer facilement l'envoi des annonces VTP, vous pouvez basculer un des commutateurs client du mode transparent au mode client et inversement.

```

Bl-S2#sh vtp passw
VTP Password: xyzvtp
Bl-S2#sh vtp status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 10
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 10
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : xyzcorp
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x0F 0xDA 0x32 0xAE 0x46 0x11 0xCD 0x7C
Configuration last modified by 10.1.99.21 at 3-1-93 03:10:51
Bl-S2#sh vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Admin	active	
20	Sales	active	
30	Production	active	
88	Wireless	active	
99	Vlan_Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
88	enet	100088	1500	-	-	-	-	-	0	0
99	enet	100099	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
------	------	------	-----	--------	--------	----------	-----	----------	--------	--------

Remote SPAN VLANs

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

```

B1-S3#sh vtp passw
VTP Password: xyzvtp
B1-S3#sh vtp status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 10
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 10
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : xyzcorp
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                   : 0x0F 0xDA 0x32 0xAE 0x46 0x11 0xCD 0x7C
Configuration last modified by 10.1.99.21 at 3-1-93 03:10:51
B1-S3#sh vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Admin	active	
20	Sales	active	
30	Production	active	
88	Wireless	active	
99	Vlan_Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
88	enet	100088	1500	-	-	-	-	-	0	0
99	enet	100099	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2

Remote SPAN VLANs

Primary	Secondary	Type	Ports

B1-S3#

B1-S3#sh interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	99
Fa0/2	on	802.1q	trunking	99
Fa0/3	on	802.1q	trunking	99
Fa0/4	on	802.1q	trunking	99

Port Vlan allowed on trunk

Port	Vlan allowed
Fa0/1	1-1005
Fa0/2	1-1005
Fa0/3	1-1005
Fa0/4	1-1005

Port Vlan allowed and active in management domain

Port	Vlan allowed and active
Fa0/1	1,10,20,30,88,99
Fa0/2	1,10,20,30,88,99
Fa0/3	1,10,20,30,88,99
Fa0/4	1,10,20,30,88,99

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned

Port	Vlan in spanning tree
Fa0/1	1,10,20,30,88,99
Fa0/2	1,10,20,30,88,99
Fa0/3	1,10,20,30,88,99
Fa0/4	none

B1-S3#

VIII. Tâche 8 : affectation des réseaux locaux virtuels et configuration de la sécurité des ports

1. Étape 1 : affectation des réseaux locaux virtuels aux ports d'accès

Utilisez le tableau Configuration VLAN et mappages de ports pour réaliser les opérations suivantes :

- Configurer les ports d'accès
- Affecter des réseaux locaux virtuels aux ports d'accès

```
B1-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S2(config)#int f0/6
B1-S2(config-if)#switchport mode access
B1-S2(config-if)#switchport access vlan 10
B1-S2(config-if)#ex
B1-S2(config)#int fa0/11
B1-S2(config-if)#switchport mode access
B1-S2(config-if)#switchport access vlan 20
B1-S2(config-if)#ex
B1-S2(config)#int fa 0/16
B1-S2(config-if)#switchport mode access
B1-S2(config-if)#switchport access vlan 30
B1-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S2(config-if)#
```

```
B1-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S3(config)#int fa 0/7
B1-S3(config-if)#switchport mode access
B1-S3(config-if)#switchport access vlan 88
B1-S3(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

```
B2-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S2(config)#int f0/6
B2-S2(config-if)#switchport mode access
B2-S2(config-if)#switchport access vlan 10
B2-S2(config-if)#ex
B2-S2(config)#int fa0/11
B2-S2(config-if)#switchport mode access
B2-S2(config-if)#switchport access vlan 20
B2-S2(config-if)#ex
B2-S2(config)#int fa 0/16
B2-S2(config-if)#switchport mode access
B2-S2(config-if)#switchport access vlan 30
B2-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S2(config-if)#
```

```

B2-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S3(config)#int fa 0/7
B2-S3(config-if)#switchport mode access
B2-S3(config-if)#switchport access vlan 88
B2-S3(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S3(config-if)#

```

```

B3-S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S2(config)#int f0/6
B3-S2(config-if)#switchport mode access
B3-S2(config-if)#switchport access vlan 10
B3-S2(config-if)#ex
B3-S2(config)#int fa0/11
B3-S2(config-if)#switchport mode access
B3-S2(config-if)#switchport access vlan 20
B3-S2(config-if)#ex
B3-S2(config)#int fa 0/16
B3-S2(config-if)#switchport mode access
B3-S2(config-if)#switchport access vlan 30
B3-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S2(config-if)#

```

```

B3-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S3(config)#int fa 0/7
B3-S3(config-if)#switchport mode access
B3-S3(config-if)#switchport access vlan 88
B3-S3(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S3(config-if)#

```

2. Étape 2 : configuration de la sécurité des ports

Utilisez la stratégie suivante pour activer la sécurité des ports sur les ports d'accès BX-S2 :

- Autoriser une seule adresse MAC
- Forcer la première adresse MAC apprise à s'adapter à la configuration
- Forcer la désactivation du port en cas de violation de la sécurité

 **Sur les ports d'accès B1-S2**

```

B1-S2(config)#int fa0/6
B1-S2(config-if)#switchport access vlan 10
B1-S2(config-if)#switchport mode access
B1-S2(config-if)#switchport port-security
B1-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B1-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B1-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B1-S2(config-if)#ex
B1-S2(config)#int fa0/11
B1-S2(config-if)#switchport access vlan 20
B1-S2(config-if)#switchport mode access
B1-S2(config-if)#switchport port-security
B1-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B1-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B1-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B1-S2(config-if)#ex
B1-S2(config)#int fa0/16
B1-S2(config-if)#switchport access vlan 30
B1-S2(config-if)#switchport mode access
B1-S2(config-if)#switchport port-security
B1-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B1-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B1-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B1-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S2(config-if)#

```

Sur les ports d'accès B2-S2

```

B2-S2(config)#int fa0/6
B2-S2(config-if)#switchport access vlan 10
B2-S2(config-if)#switchport mode access
B2-S2(config-if)#switchport port-security
B2-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B2-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B2-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B2-S2(config-if)#ex
B2-S2(config)#int fa0/11
B2-S2(config-if)#switchport access vlan 20
B2-S2(config-if)#switchport mode access
B2-S2(config-if)#switchport port-security
B2-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B2-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B2-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B2-S2(config-if)#ex
B2-S2(config)#int fa0/16
B2-S2(config-if)#switchport access vlan 30
B2-S2(config-if)#switchport mode access
B2-S2(config-if)#switchport port-security
B2-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B2-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B2-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B2-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S2(config-if)#

```

Sur les ports d'accès B3-S2

```

B3-S2(config)#int fa0/6
B3-S2(config-if)#switchport access vlan 10
B3-S2(config-if)#switchport mode access
B3-S2(config-if)#switchport port-security
B3-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B3-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B3-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B3-S2(config-if)#ex
B3-S2(config)#int fa0/11
B3-S2(config-if)#switchport access vlan 20
B3-S2(config-if)#switchport mode access
B3-S2(config-if)#switchport port-security
B3-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B3-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B3-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B3-S2(config-if)#ex
B3-S2(config)#int fa0/16
B3-S2(config-if)#switchport access vlan 30
B3-S2(config-if)#switchport mode access
B3-S2(config-if)#switchport port-security
B3-S2(config-if)#switchport port-security maximum 1
B3-S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
B3-S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
B3-S2(config-if)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S2(config-if)#

```

3. Étape 3 : vérification des affectations VLAN et de la sécurité des ports

Utilisez les commandes adéquates pour vérifier que les réseaux locaux virtuels (VLAN) d'accès sont correctement affectés et que la stratégie de sécurité des ports a été activée.

```

B1-S2#show port-security interface f0/6
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 0
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0

B1-S2#

```

On fait de même sur les ports d'accès des autres switches.

IX. Tâche 9 : configuration du protocole STP

1. Étape 1 : configuration de BX-S1 comme pont racine

Définissez le niveau de priorité sur 4096 pour BX-S1, de manière à ce que ces commutateurs restent en permanence le pont racine de tous les réseaux locaux virtuels.

Configuration de B1-S1 comme pont racine

```

B1-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S1(config)#spanning-tree vlan 1-1001 priority 4096
B1-S1(config)#

```


Configuration de B2-S1 comme pont racine

```
B2-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S1(config)#spanning-tree vlan 1-1001 priority 4096
```

Configuration de B3-S1 comme pont racine

```
B3-S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S1(config)#spanning-tree vlan 1-1001 priority 4096
B3-S1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S1(config)#
```

2. Étape 2 : configuration de BX-S3 comme pont racine de secours

Définissez le niveau de priorité sur 8192 pour BX-S3, de manière à ce que ces commutateurs restent en permanence le pont racine de secours de tous les réseaux locaux virtuels.

Configuration de B1-S3 comme pont racine de secours

```
B1-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1-S3(config)#spanning-tree vlan 1-1001 priority 8192
B1-S3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1-S3(config)#
```

Configuration de B2-S3 comme pont racine de secours

```
B2-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2-S3(config)#spanning-tree vlan 1-1001 priority 8192
B2-S3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2-S3(config)#
```

Configuration de B3-S3 comme pont racine de secours

```
B3-S3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3-S3(config)#spanning-tree vlan 1-1001 priority 8192
B3-S3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3-S3(config)#
```

3. Étape 3 : vérification que BX-S1 est le pont racine

Vérification que B1-S1 est le pont racine

```

B1-S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address    00D0.BA3D.2C94
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address    00D0.BA3D.2C94
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/5        Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4        Desg FWD 19        128.4    P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
             Address    00D0.BA3D.2C94
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4106 (priority 4096 sys-id-ext 10)
             Address    00D0.BA3D.2C94
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/5        Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4        Desg FWD 19        128.4    P2p

VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4116
             Address    00D0.BA3D.2C94
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4116 (priority 4096 sys-id-ext 20)
             Address    00D0.BA3D.2C94
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

```

Vérification que B2-S1 est le pont racine

```

B2-S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address    0090.2115.B847
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address    0090.2115.B847
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4        Desg FWD 19        128.4    P2p
Fa0/5        Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
             Address    0090.2115.B847
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4106 (priority 4096 sys-id-ext 10)
             Address    0090.2115.B847
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4        Desg FWD 19        128.4    P2p
Fa0/5        Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p

VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4116
             Address    0090.2115.B847
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4116 (priority 4096 sys-id-ext 20)
             Address    0090.2115.B847
             Hello Time 2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

```

Vérification que B3-S1 est le pont racine

```
B3-S1#sh spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
            Address     0002.17B7.6BC1
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
            Address     0002.17B7.6BC1
            Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3                    Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/5                    Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/4                    Desg FWD 19        128.4    P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4106
            Address     0002.17B7.6BC1
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4106  (priority 4096 sys-id-ext 10)
            Address     0002.17B7.6BC1
            Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3                    Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/5                    Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/4                    Desg FWD 19        128.4    P2p

VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4116
            Address     0002.17B7.6BC1
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4116  (priority 4096 sys-id-ext 20)
            Address     0002.17B7.6BC1
            Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
--More--
```

X. Tâche 10 : configuration du service DHCP

1. Étape 1 : configuration de pools DHCP pour chaque réseau local virtuel

Sur les routeurs Branch, configurez des pools DHCP pour chaque réseau local virtuel, en respectant les consignes suivantes :

- Excluez les dix premières adresses IP de chaque pool pour les réserver aux réseaux locaux.
- Excluez les 24 premières adresses IP de chaque pool pour les réserver aux réseaux locaux sans fil.

```
B1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.10.1 10.1.10.10
B1(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.20.1 10.1.20.10
B1(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.30.1 10.1.30.10
B1(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.88.1 10.1.88.24
B1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1(config)#
```

```

B2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B2(config)#ip dhcp excluded-address 10.2.10.1 10.2.10.10
B2(config)#ip dhcp excluded-address 10.2.20.1 10.2.20.10
B2(config)#ip dhcp excluded-address 10.2.30.1 10.2.30.10
B2(config)#ip dhcp excluded-address 10.2.88.1 10.2.88.24
B2(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2(config)#

```

```

B3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B3(config)#ip dhcp excluded-address 10.3.10.1 10.3.10.10
B3(config)#ip dhcp excluded-address 10.3.20.1 10.3.20.10
B3(config)#ip dhcp excluded-address 10.3.30.1 10.3.30.10
B3(config)#ip dhcp excluded-address 10.3.88.1 10.3.88.24
B3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3(config)#

```

- Le nom du pool est **BX_VLAN##**, où **X** est le numéro du routeur et **##** est le numéro du réseau local virtuel.
- Dans le cadre de votre configuration DHCP, incluez le serveur DNS connecté à la batterie de serveurs HQ.

```

B1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
B1(config)#ip dhcp pool B1_VLAN10
B1(dhcp-config)#network 10.1.10.0 255.255.255.0
B1(dhcp-config)#default-router 10.1.10.1
B1(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B1(dhcp-config)#exit
B1(config)#ip dhcp pool B1_VLAN20
B1(dhcp-config)#network 10.1.20.0 255.255.255.0
B1(dhcp-config)#default-router 10.1.20.1
B1(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B1(dhcp-config)#exit
B1(config)#ip dhcp pool B1_VLAN30
B1(dhcp-config)#network 10.1.30.0 255.255.255.0
B1(dhcp-config)#default-router 10.1.30.1
B1(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B1(dhcp-config)#exit
B1(config)#ip dhcp pool B1_VLAN88
B1(dhcp-config)#network 10.1.88.0 255.255.255.0
B1(dhcp-config)#default-router 10.1.88.1
B1(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B1(dhcp-config)#exit
B1(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B1(config)#

```

```

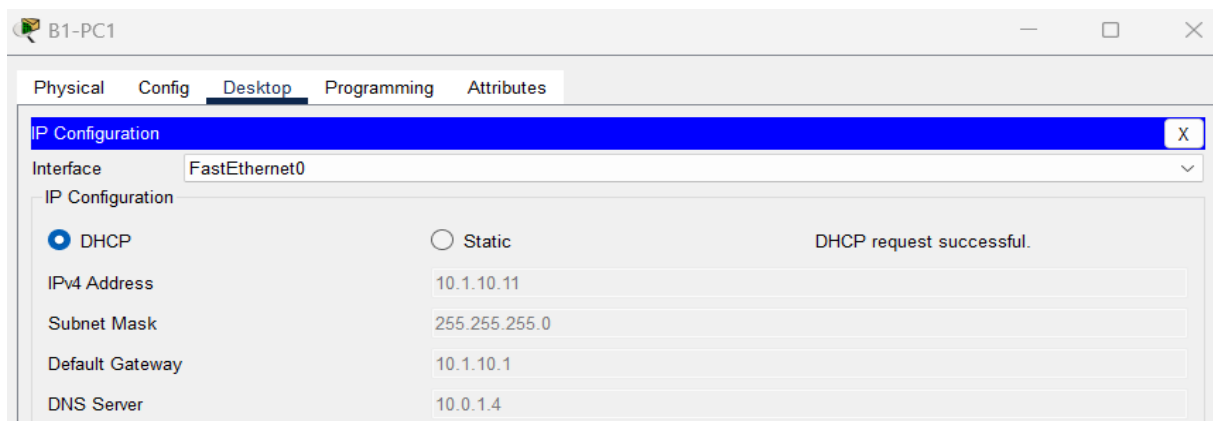
B2(config)#ip dhcp pool B2_VLAN10
B2(dhcp-config)#network 10.2.10.0 255.255.255.0
B2(dhcp-config)#default-router 10.2.10.1
B2(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B2(dhcp-config)#exit
B2(config)#ip dhcp pool B2_VLAN20
B2(dhcp-config)#network 10.2.20.0 255.255.255.0
B2(dhcp-config)#default-router 10.2.20.1
B2(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B2(dhcp-config)#exit
B2(config)#ip dhcp pool B2_VLAN30
B2(dhcp-config)#network 10.2.30.0 255.255.255.0
B2(dhcp-config)#default-router 10.2.30.1
B2(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B2(dhcp-config)#exit
B2(config)#ip dhcp pool B2_VLAN88
B2(dhcp-config)#network 10.2.88.0 255.255.255.0
B2(dhcp-config)#default-router 10.2.88.1
B2(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B2(dhcp-config)#exit
B2(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B2(config)#

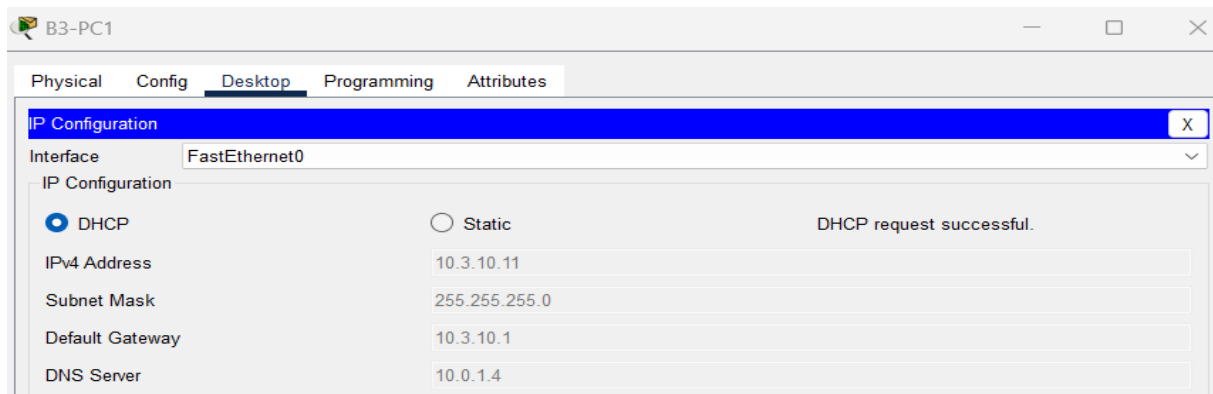
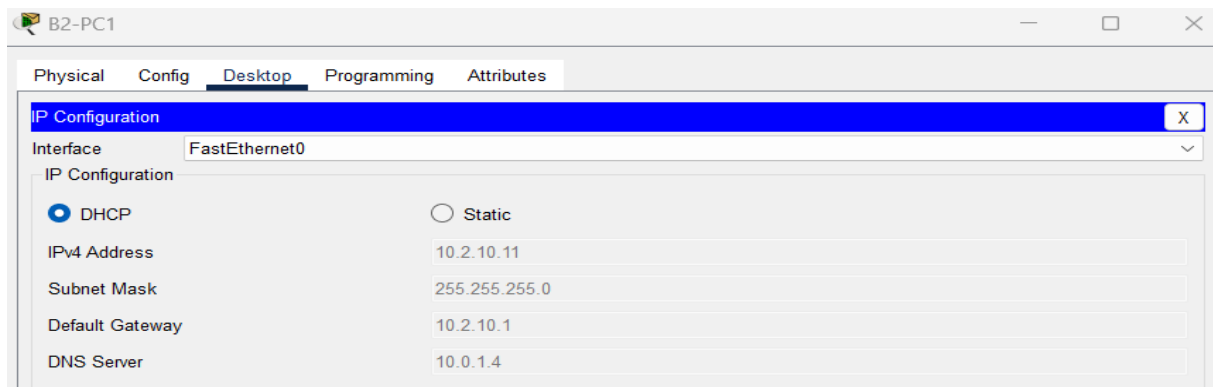
B3(config)#ip dhcp pool B3_VLAN10
B3(dhcp-config)#network 10.3.10.0 255.255.255.0
B3(dhcp-config)#default-router 10.3.10.1
B3(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B3(dhcp-config)#exit
B3(config)#ip dhcp pool B3_VLAN20
B3(dhcp-config)#network 10.3.20.0 255.255.255.0
B3(dhcp-config)#default-router 10.3.20.1
B3(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B3(dhcp-config)#exit
B3(config)#ip dhcp pool B3_VLAN30
B3(dhcp-config)#network 10.3.30.0 255.255.255.0
B3(dhcp-config)#default-router 10.3.30.1
B3(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B3(dhcp-config)#exit
B3(config)#ip dhcp pool B3_VLAN88
B3(dhcp-config)#network 10.3.88.0 255.255.255.0
B3(dhcp-config)#default-router 10.3.88.1
B3(dhcp-config)#dns-server 10.0.1.4
B3(dhcp-config)#exit
B3(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
B3(config)#

```

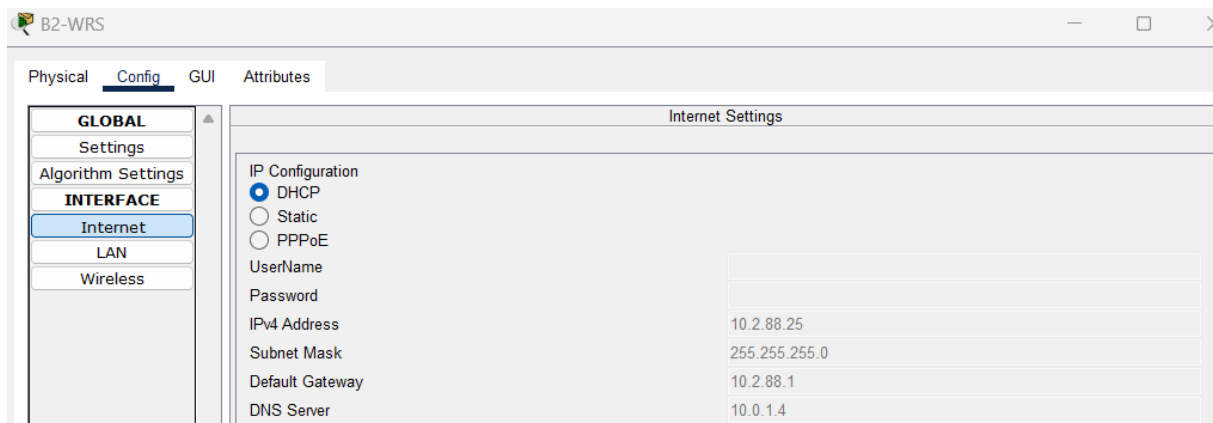
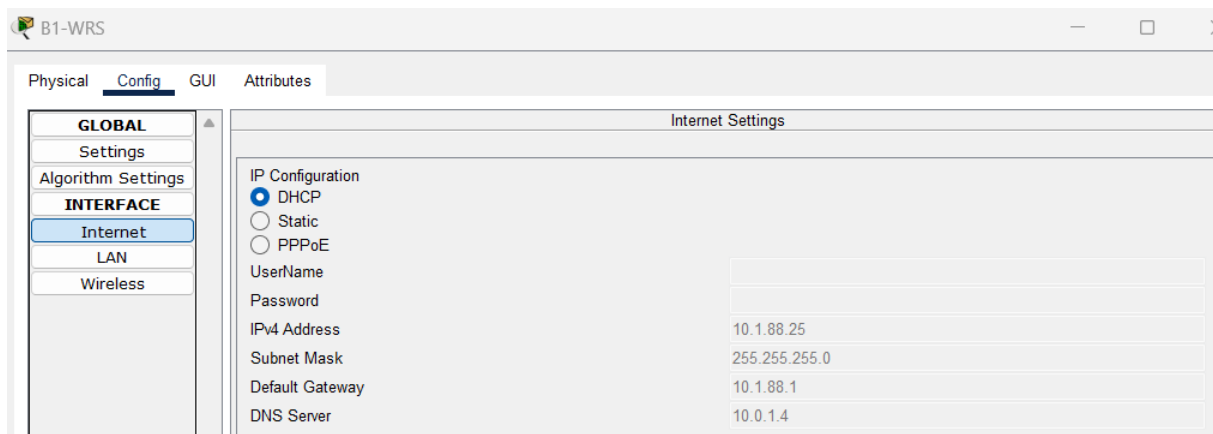
2. Étape 2 : activation de DHCP sur les PC

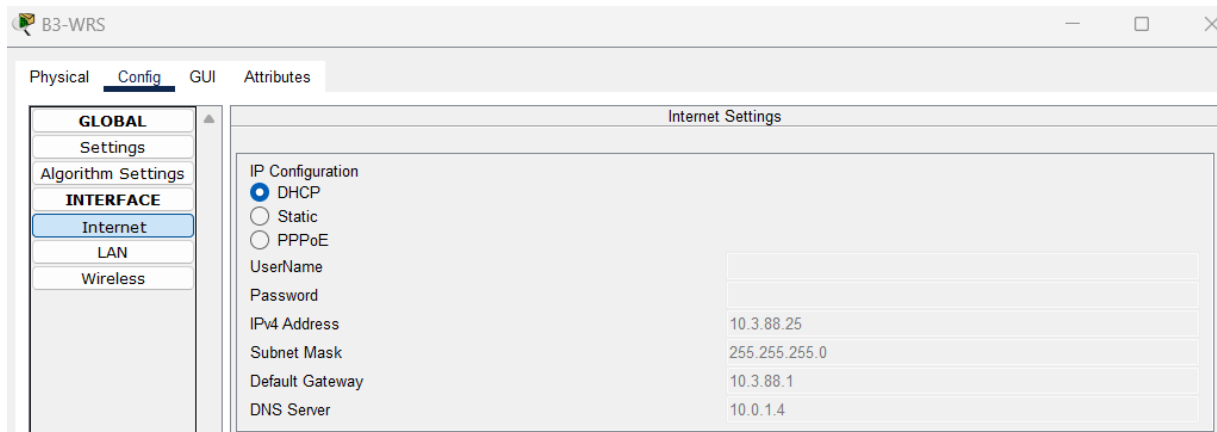
Actuellement, les ordinateurs sont configurés pour utiliser des adresses IP statiques. Modifiez cette configuration de sorte qu'ils utilisent le service DHCP.





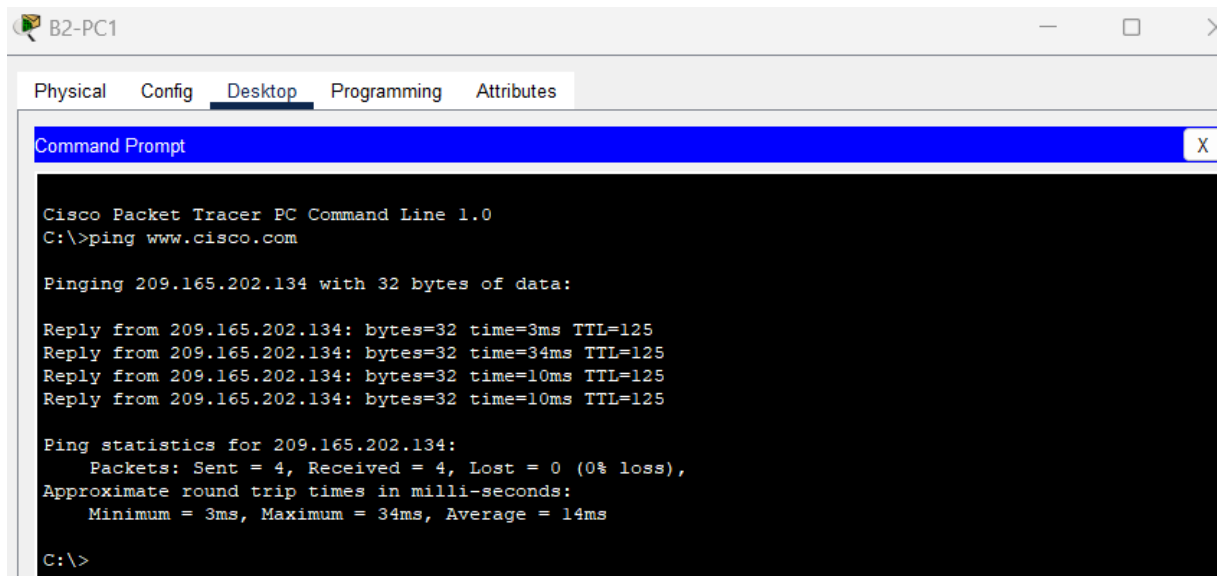
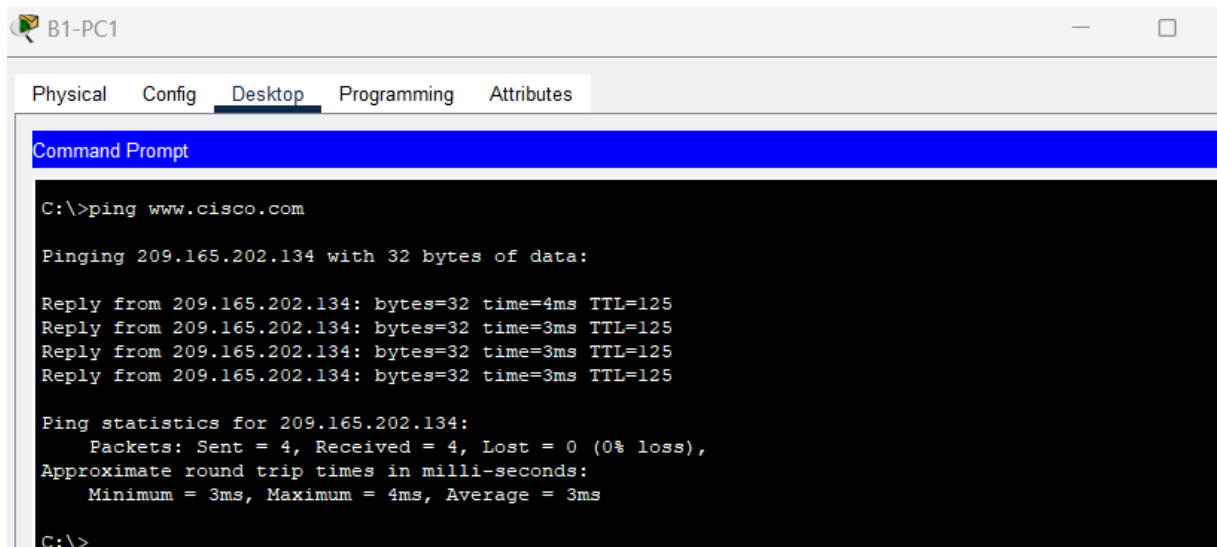
3. Étape 3 : vérification que les PC et les routeurs sans fil disposent d'une adresse IP

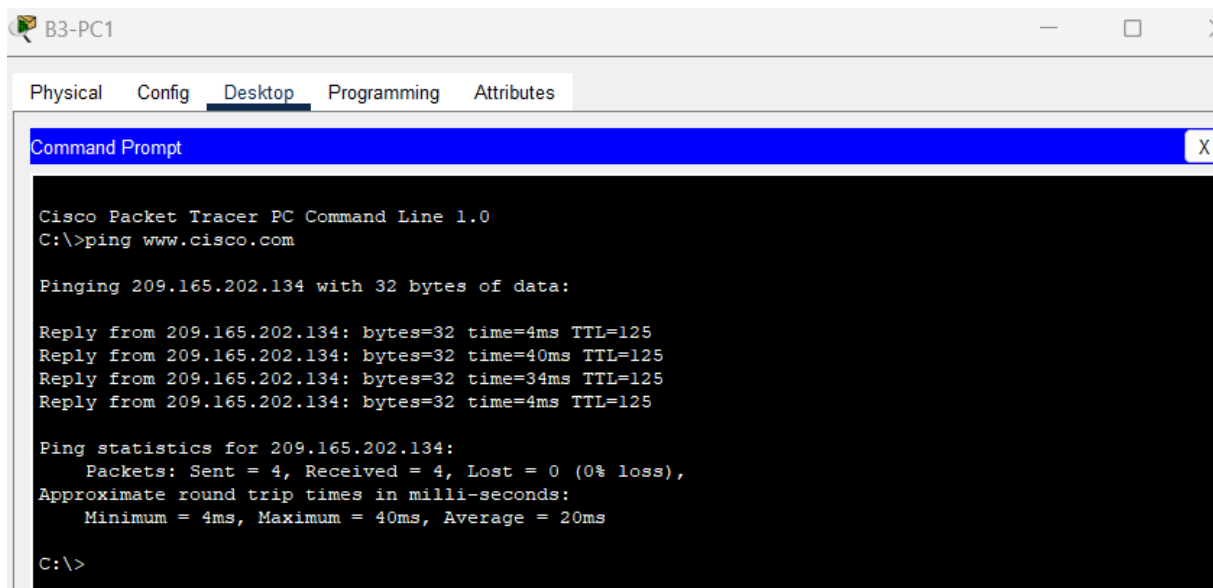




4. Étape 4 : vérification de la connectivité

Tous les PC physiquement connectés au réseau doivent pouvoir envoyer des requêtes ping vers le serveur Web www.cisco.com.





```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping www.cisco.com

Pinging 209.165.202.134 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=40ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=34ms TTL=125
Reply from 209.165.202.134: bytes=32 time=4ms TTL=125

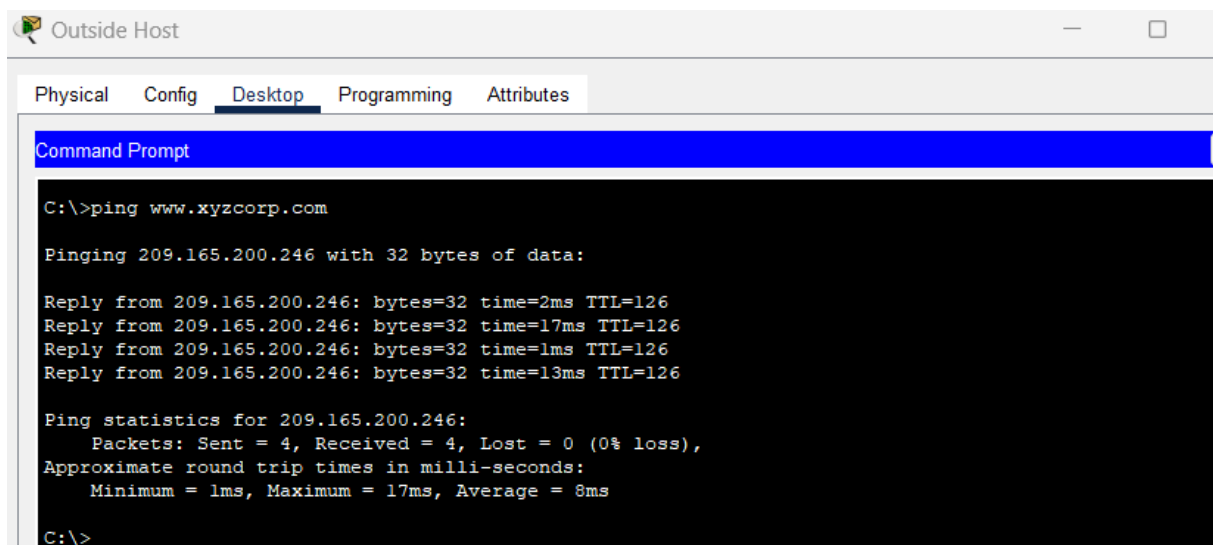
Ping statistics for 209.165.202.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 40ms, Average = 20ms

C:\>
```

XI. Tâche 11 : configuration d'une liste de contrôle d'accès pare-feu

1. Étape 1 : vérification de la connectivité à partir d'Outside Host

Le PC Outside Host doit être capable d'envoyer des requêtes ping au serveur à l'adresse www.xyzcorp.com.



```
C:\>ping www.xyzcorp.com

Pinging 209.165.200.246 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.246: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 209.165.200.246: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 209.165.200.246: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.200.246: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.200.246:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 17ms, Average = 8ms

C:\>
```

2. Étape 2 : mise en œuvre d'une liste de contrôle d'accès pare-feu rudimentaire

ISP permettant la connexion à Internet, configurez une liste de contrôle d'accès nommée, appelée **FIREWALL**, en ajoutant les instructions dans l'ordre suivant :

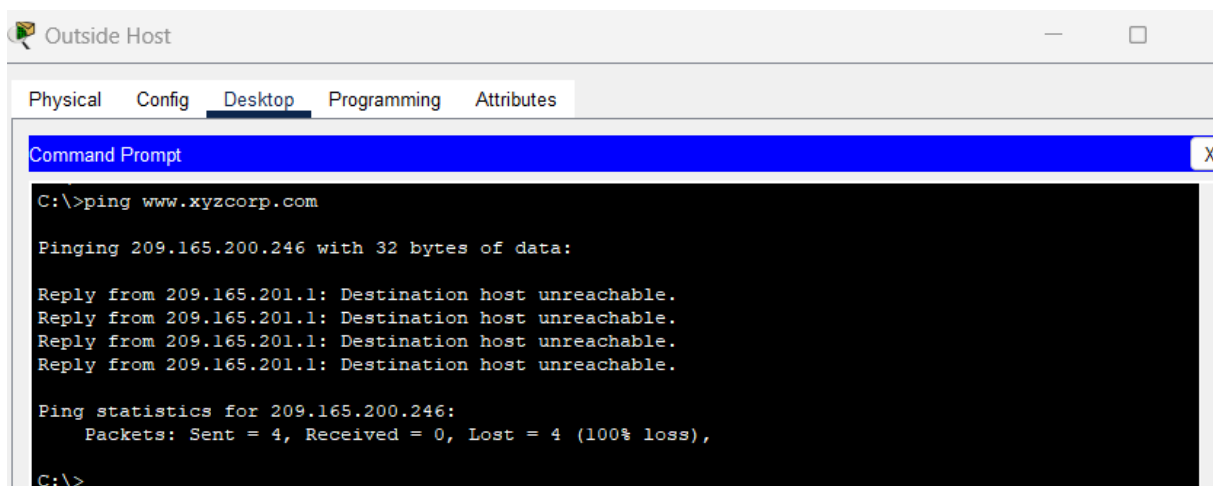
- Autorisez les requêtes HTTP entrantes vers le serveur www.xyzcorp.com.
- Autorisez uniquement les sessions TCP établies provenant d'ISP et des sources situées au-delà d'ISP.
- Autorisez uniquement les réponses ping entrantes provenant d'ISP et des sources situées au-delà d'ISP.

- Bloquez de manière explicite tous les autres accès entrants provenant d'ISP et des sources situées au-delà d'ISP.

```
HQ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ(config)#ip access-list extended FIREWALL
HQ(config-ext-nacl)#permit tcp any host 209.165.200.246 eq www
HQ(config-ext-nacl)#permit tcp any any established
HQ(config-ext-nacl)#permit icmp any any echo-reply
HQ(config-ext-nacl)#deny ip any any
HQ(config-ext-nacl)#exit
HQ(config)#int s0/1/0
HQ(config-if)#ip access-group FIREWALL in
HQ(config-if)#exit
HQ(config)#do copy run st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
HQ(config)#
```

3. Étape 3 : vérification de la connectivité à partir d'Outside Host

Le PC Outside Host ne doit pas être en mesure d'envoyer des requêtes ping vers le serveur à l'adresse www.xyzcorp.com.



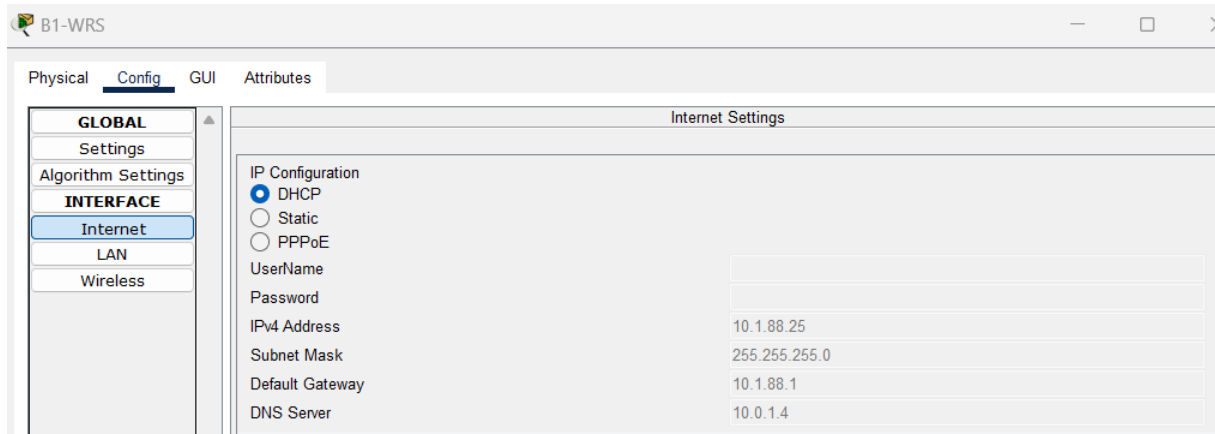
En revanche, le PC Outside Host doit pouvoir envoyer des requêtes d'affichage de pages Web.



XII. Tâche 12 : configuration de la connectivité sans fil

1. Étape 1 : vérification de la configuration DHCP

Chaque routeur BX-WRS doit déjà disposer d'un adressage IP obtenu auprès du service DHCP du routeur BX pour le réseau local virtuel VLAN 88.

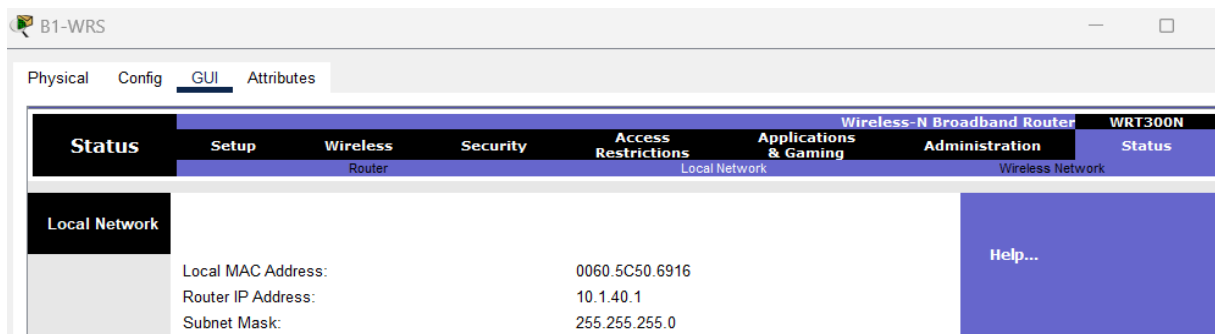


The screenshot shows the configuration window for B1-WRS. The 'Config' tab is selected, and the 'Internet' sub-tab is active. The 'Internet Settings' section is displayed, showing the following configuration:

Internet Settings	
IP Configuration	
☒ DHCP	
☐ Static	
☐ PPPoE	
UserName	
Password	
IPv4 Address	10.1.88.25
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.1.88.1
DNS Server	10.0.1.4

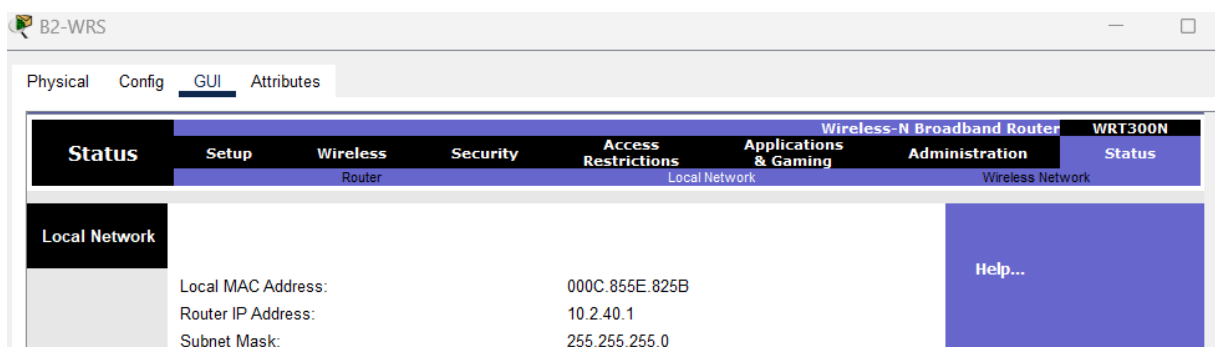
2. Étape 2 : configuration des paramètres de configuration réseau et de réseau local

Sous l'onglet GUI, le champ « Router IP » de la page **Status** doit correspondre à la première adresse IP du sous-réseau 10.X.40.0/24. Conservez les valeurs par défaut des autres paramètres.



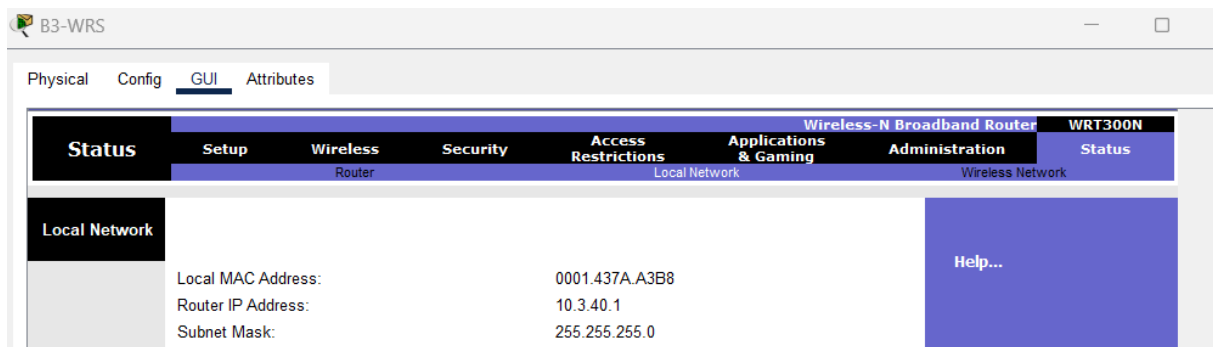
The screenshot shows the GUI Status page for B1-WRS. The 'Status' tab is selected, and the 'Local Network' section is displayed. The following settings are shown:

Local Network	
Local MAC Address:	0060.5C50.6916
Router IP Address:	10.1.40.1
Subnet Mask:	255.255.255.0



The screenshot shows the GUI Status page for B2-WRS. The 'Status' tab is selected, and the 'Local Network' section is displayed. The following settings are shown:

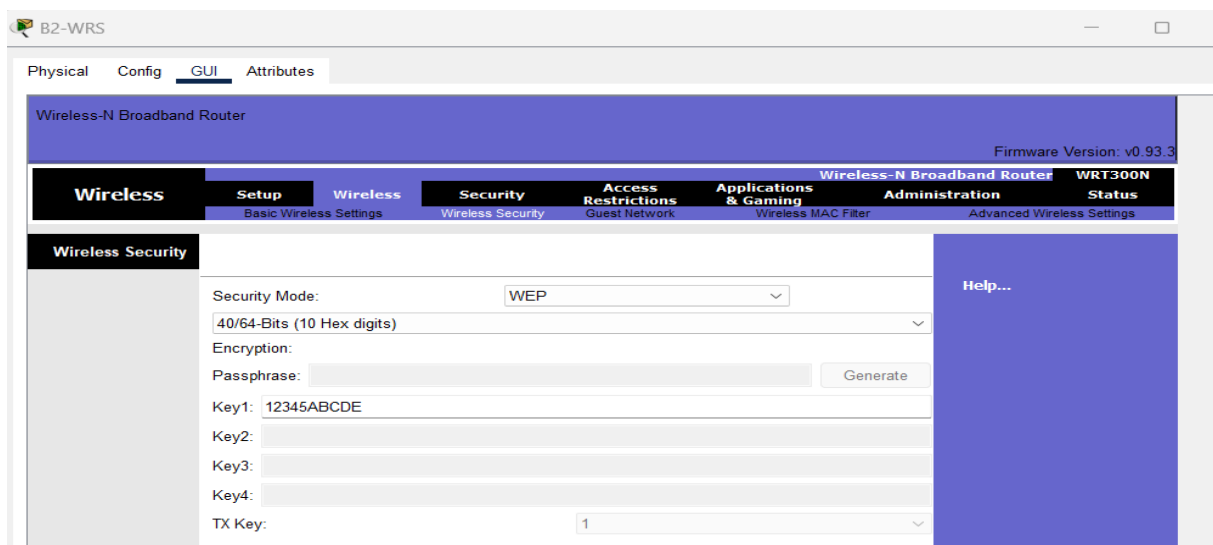
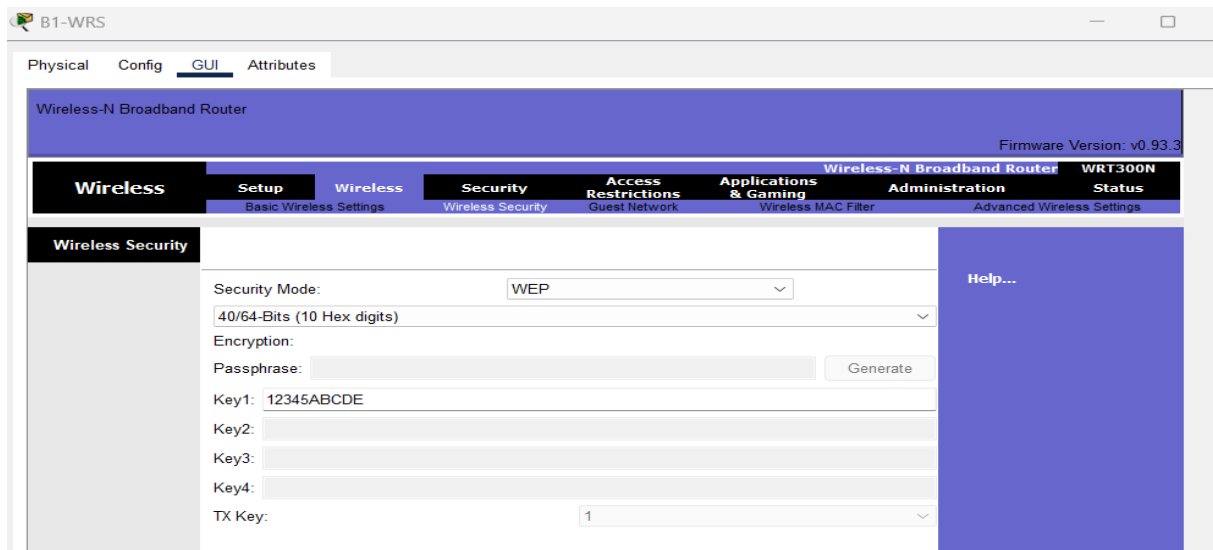
Local Network	
Local MAC Address:	000C.855E.825B
Router IP Address:	10.2.40.1
Subnet Mask:	255.255.255.0

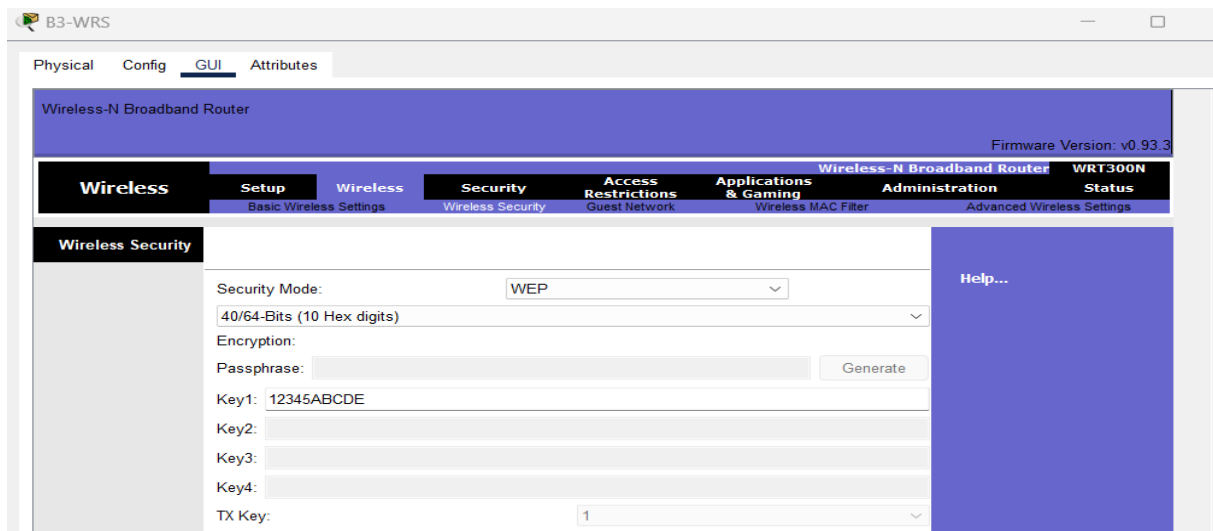


3. Étape 3 : configuration des paramètres de configuration de réseau sans fil

Les SSID des routeurs sont BX-WRS_LAN, où X correspond au numéro du routeur Branch.

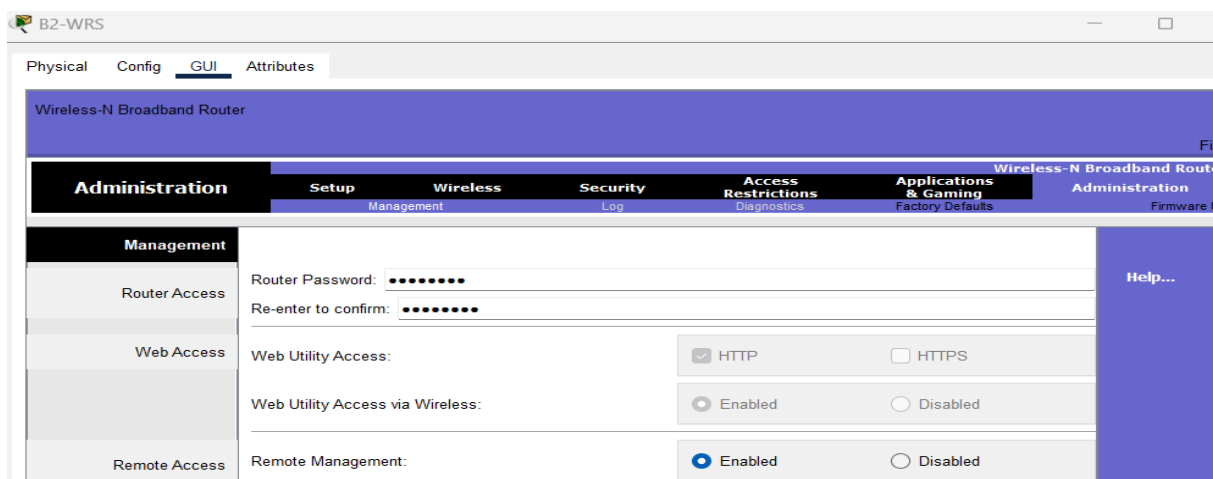
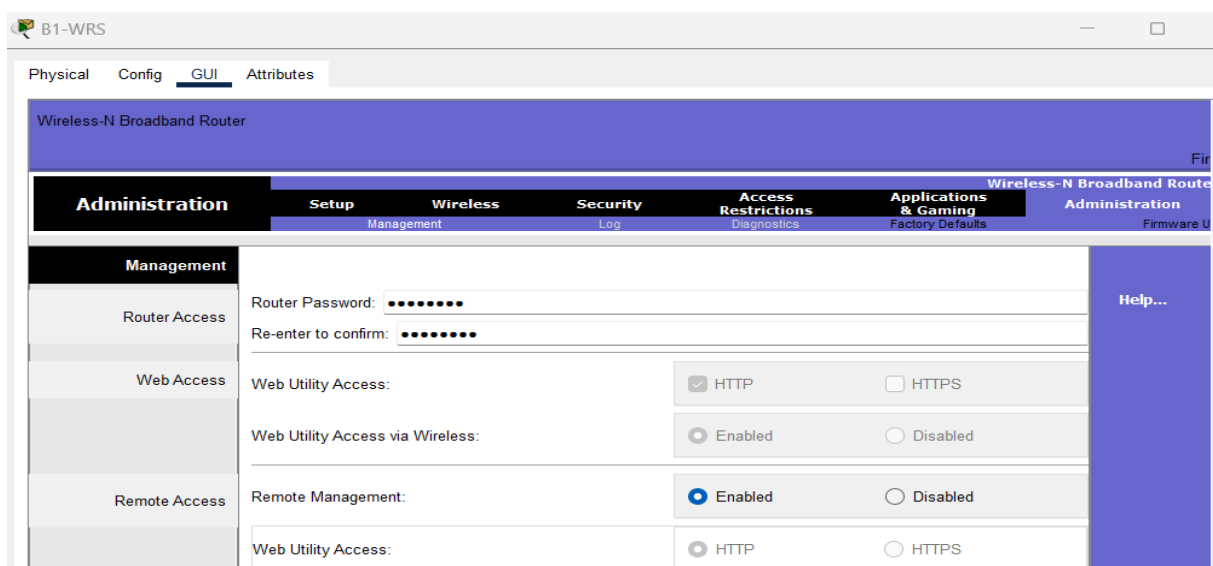
La clé WEP est **12345ABCDE**.

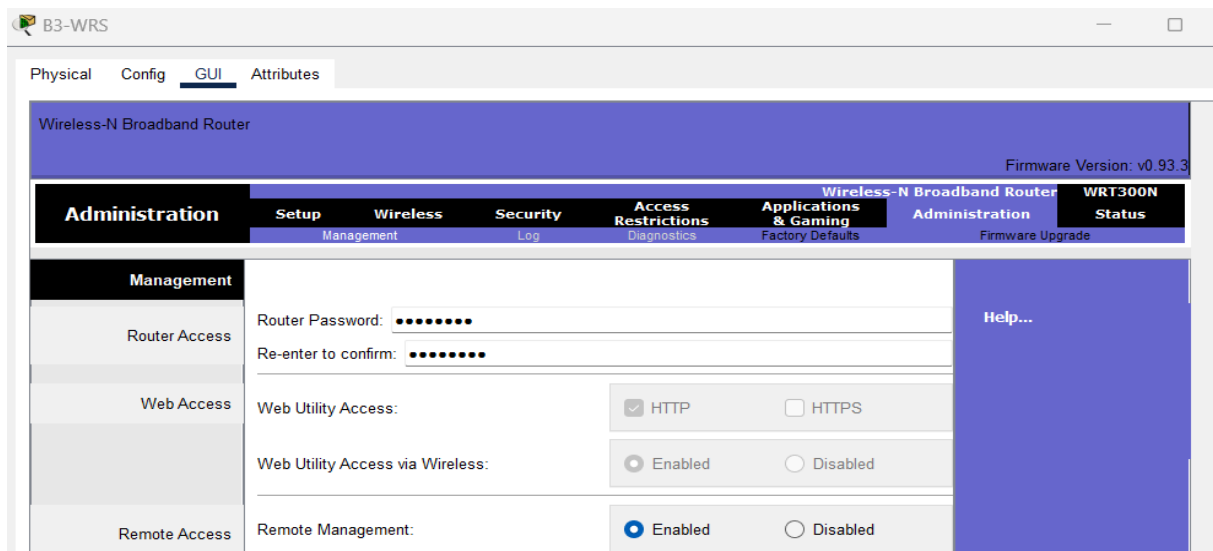




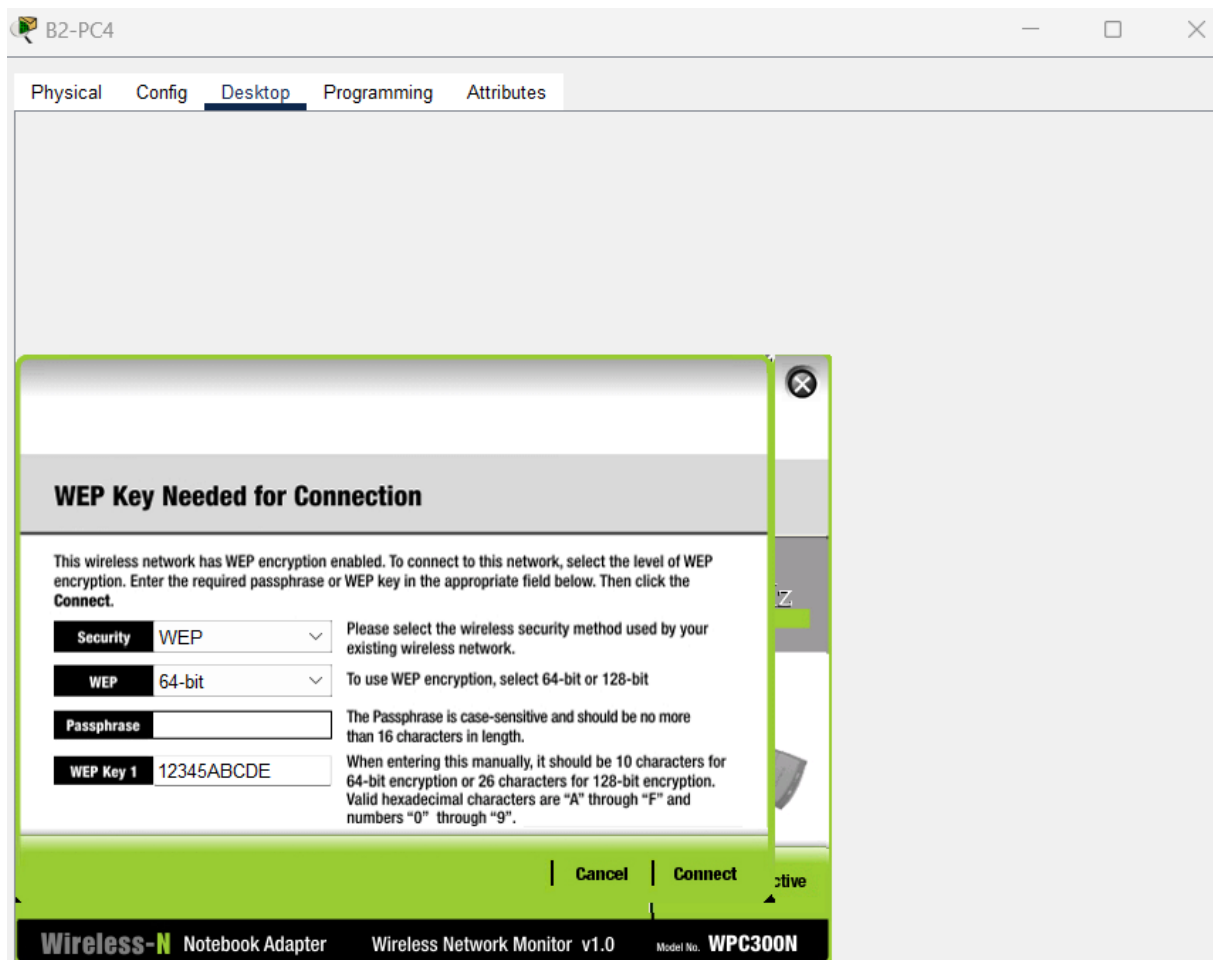
4. Étape 4 : configurez l'accès distant sur les routeurs sans fil.

Définissez **cisco123** comme mot de passe d'administration et activez l'administration à distance.



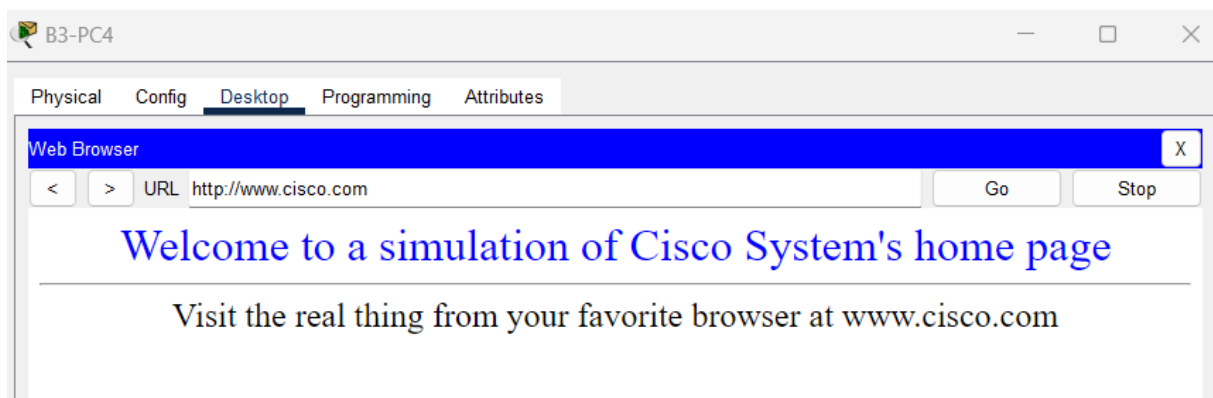
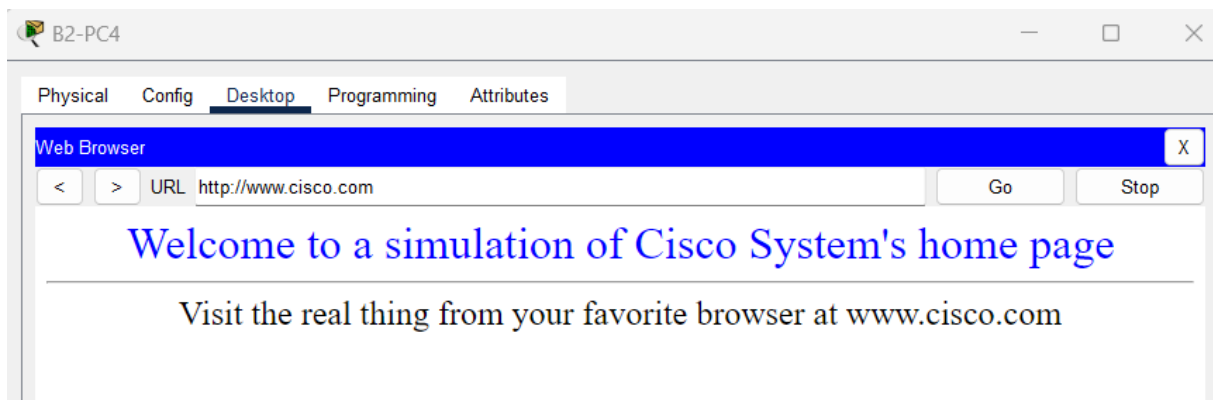
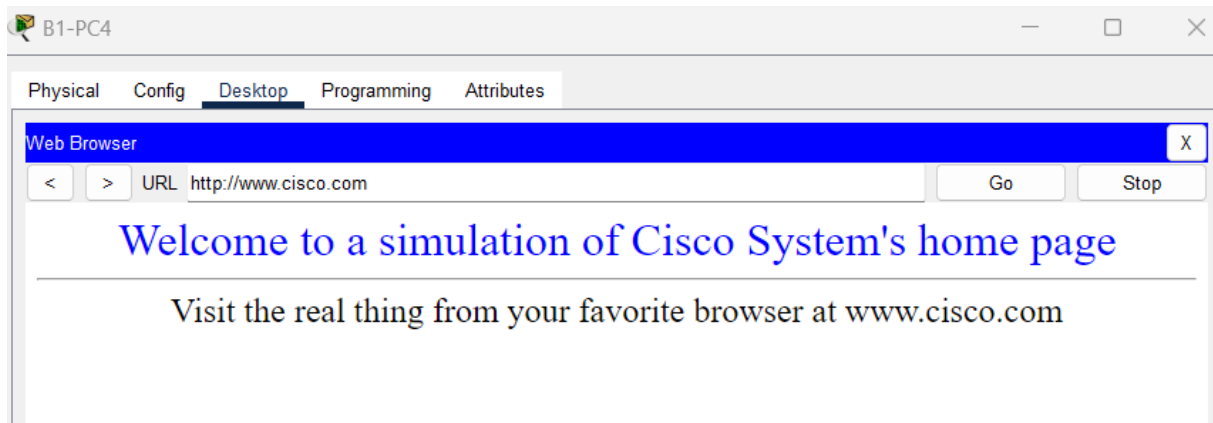


5. Étape 5 : configuration des PC BX-PC4 pour qu'ils accèdent au réseau sans fil par le biais du service DHCP

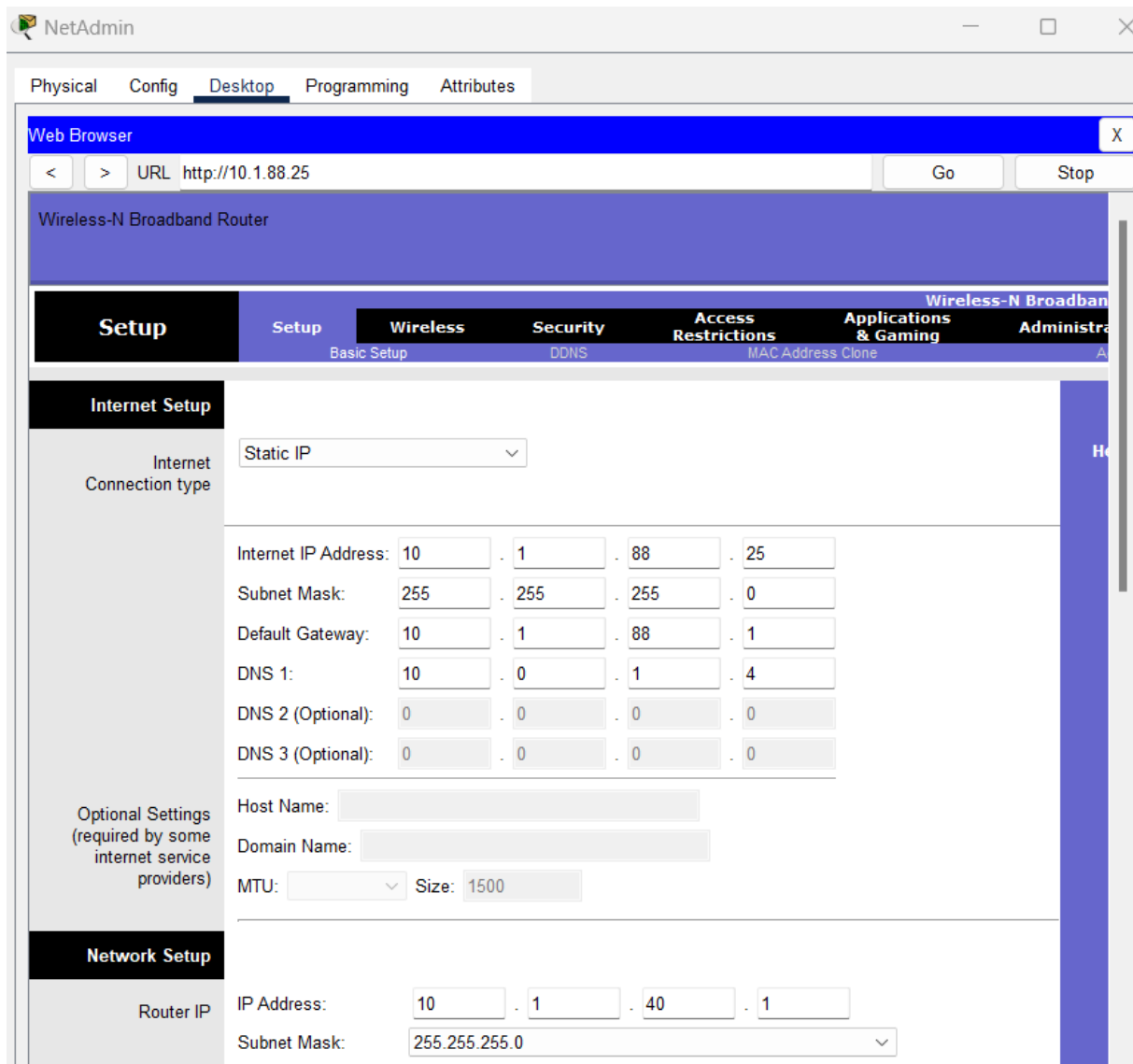
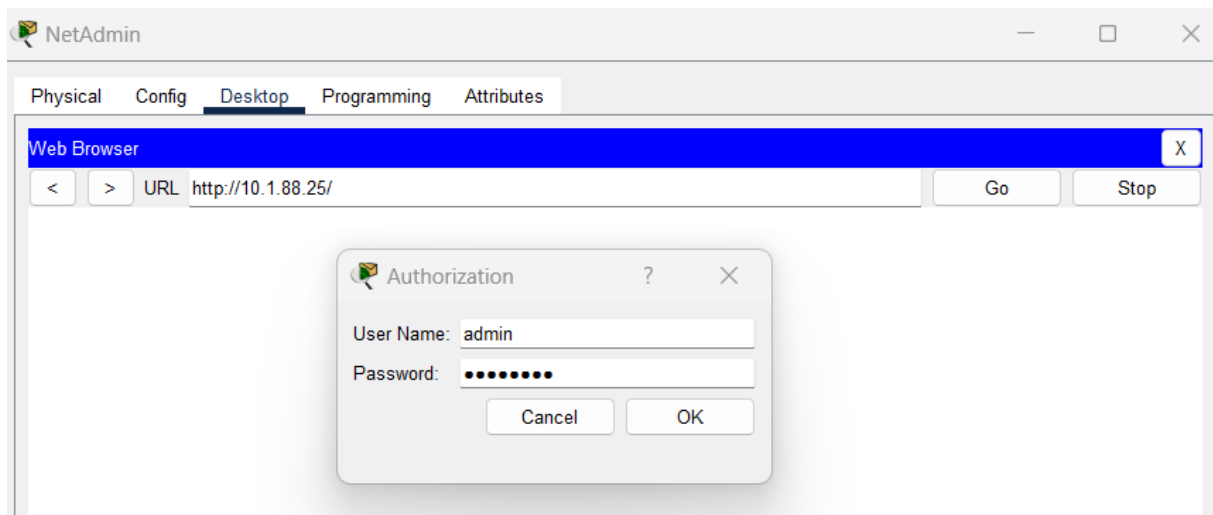


6. Étape 6 : vérification de la connectivité et du fonctionnement de l'administration à distance

Tous les PC sans fil doivent pouvoir accéder au serveur Web www.cisco.com.



Vérifiez le fonctionnement de l'administration à distance en accédant au routeur sans fil par le biais du navigateur Web.



Conclusion

Cet exercice d'intégration des compétences CCNA offre une opportunité complète de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cours. Les objectifs pédagogiques comprennent la configuration du protocole Frame Relay dans une topologie Hub and Spoke, l'encapsulation PPP avec authentification CHAP et PAP, la traduction d'adresses, le routage statique et par défaut. En abordant ces tâches, nous avons eu l'occasion de démontrer notre compréhension et notre compétence dans la configuration et la gestion de réseaux complexes, en utilisant des protocoles variés pour assurer la connectivité, la sécurité et la gestion efficace des ressources réseau. L'exercice vise à consolider les connaissances acquises au fil de notre formation et à nous préparer à des scénarios réels dans le domaine des réseaux informatiques.